INSTITUTO TECNICO BRITANICO MERCANTIL “IBM”

CARRERA SISTEMAS INFORMÁTICOS

RESOLUCION MINISTERIAL 221/2012 – 188/2004

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB RESPONSIVE PUBLICITARIO E INFORMATIVO DEL INSTITUTO TECNICO BRITANICO MERCANTIL EN EL MUNICIPIO DE QUILLACOLLO

Proyecto de Grado para la Obtención del Título Profesional a Nivel Técnico Superior en Sistemas Informáticos

Postulante: Sergio Raul Mamani Rodriguez

Docente Tutor: Ing. Samuel Arredondo Ayala

Cochabamba – Bolivia
2019

DEDICATORIA

El presente trabajo de grado va dedicado a Dios, quien como guía estuvo presente en el caminar de mi vida, bendiciéndome y dándome fuerzas para continuar con mis metas trazadas sin desfallecer. A mis padres que, con apoyo incondicional, amor y confianza permitieron que logre culminar mi carrera profesional.

.

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer en primer lugar a Dios, por guiarme en el camino y fortalecerme espiritualmente para empezar un camino lleno de éxito.

Así, quiero mostrar mi gratitud a todas aquellas personas que estuvieron presentes en la realización de esta meta, de este sueño que es tan importante para mí, agradecer todas sus ayudas, sus palabras motivadoras, sus conocimientos, sus consejos y su dedicación.

Quiero agradecer a la base de todo, a mi familia, en especial a mis padres, que quienes con sus consejos fueron el motor de arranque y mi constante motivación, muchas gracias por su paciencia y comprensión, y sobre todo por su amor.

¡Muchas gracias por todo!

ÍNDICE

INTRODUCCION

RESUMEN

CAPÍTULO I

1.1 TEMA 1

1.1.1 Antecedentes Históricos En El Mundo. 1

1.1.2 Antecedentes Históricos En Bolivia. 1

1.1.3 Antecedentes Históricos De La Institución. 1

1.2 PROBLEMA 3

1.2.1 Situación Problemática 3

1.2.2 Formulación Del Problema. 3

1.3 OBJETIVO 4

1.3.1 Objetivo General. 4

1.3.2 Objetivos Específicos. 4

1.4 JUSTIFICACIÓN 4

1.5 ALCANCES 4

1.6 LIMITES 5

1.7 FACTIBILIDAD 5

1.7.1 Factibilidad Técnica 5

1.7.2 Factibilidad Económica 6

1.7.3 Factibilidad operacional 8

1.8 TÉCNICA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 8

1.8.1 Entrevistas 8

1.8.2 Observación 9

1.9 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE. 9
1.9.1 Modelos de desarrollo candidatos para el proyecto 9
1.9.2 Selección del modelo de desarrollo 12

CAPÍTULO II

2.1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 13
2.2 APLICACIÓN WEB 13
2.2.1 Arquitectura de aplicaciones web 13
2.3 INGENIERÍA DE SOFTWARE 16
2.3.1 Modelo Incremental 16
2.3.2 Pruebas de Software 18
2.3.3 Pruebas del sistema 18
2.3.4 UML (Lenguaje Unificado de Modelado) 20
2.4 TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO DEL SISTEMA WEB 24
2.4.1 Lenguaje de programación para el desarrollo de aplicaciones Web 25
2.4.2 Selección del lenguaje de programación 27
2.4.3 Lenguaje de programación PHP 27
2.4.4 Gestores de base de datos 28
2.4.5 Selección del gestor de base de datos para el software 30
2.4.6 Gestor de base de datos MySQL 30
2.4.7 MVC 31
2.4.8 Herramientas para la vista del software 32

CAPÍTULO III

3.1 MARCO PRÁCTICO 34
3.1.3 Planificación de desarrollo del proyecto 34

3.2 PRIMER INCREMENTO: DESARROLLAR UN SISTEMA WEB PARA ADMINISTRAR USUARIOS, ARTICULOS, COENTARIOS Y MENSAJES 34

3.2.1 Análisis para desarrollar un sistema web para administrar usuarios, artículo, comentarios y mensajes 34

3.2.2 Diseño del sistema web para administrar usuarios, artículos, comentarios y mensajes 40

3.2.3 Codificación del desarrollo un sistema web para administrar usuarios, artículos, comentarios y mensajes 42

3.2.4 Pruebas del sistema web 48

3.2 SEGUNDO INCREMENTO: IMPLEMENTAR UN MÓDULO PARA LA VISTA DE ARTÍCULOS DE LA PUBLICIDAD E INFORMACIÓN 52

3.3.1 Análisis del módulo para la vista de artículos de la publicidad e información .. 52

3.3.2 Diseño del módulo para la vista de artículos de la publicidad e información 55

3.3.2 Codificación de la implementación de un módulo para la vista de artículos de la publicidad e información 57

3.3.3 Pruebas del módulo para la vista 60

3.4 TERCER INCREMENTO: IMPLEMENTAR UN MÓDULO DE VISTAS PARA EL CONTEO DE COMENTARIOS, VISITAS Y MENSAJES QUE TENDRÁ EL SISTEMA WEB 63

3.4.1 Análisis de la implementación de un módulo de vistas para el conteo de comentarios, visitas y mensaje que tendrá el sistema web 63

3.4.2 Diseño de la implementación de un módulo de vistas para el conteo de comentarios, visitas y mensajes que tendrá el sistema web..... 67

3.4.3 Codificación de la implementación del módulo de vistas para el conteo de comentarios, visitas y mensajes que tendrá el sistema web..... 68

3.4.4 Pruebas del módulo de vistas para el conteo 70

CONCLUSIONES 72

RECOMENDACIONES 73

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

INTRODUCCIÓN

Con la aparición del internet se abre un mundo de posibilidades para aquellos individuos que hacen uso de éste, una de ellas es que ofrece la posibilidad de comunicación entre personas a largas distancias geográficas para fines muy distintos; así, resulta ser una herramienta de gran utilidad para la formación de profesionales y alumnos de todo tipo, ya que ofrece la plataforma.

Mediante el uso de los portales Web se ofrece a los usuarios un contenido amplio sobre un tema en específico, así como también información actualizada y en tiempo real, siempre y cuando dicho portal cuente con una base de datos que esté siendo constantemente revisada y puesta al día.

Actualmente el departamento de marketing del Instituto Técnico Británico Mercantil no cuenta con un sistema web de publicidad e información propio.

De este modo, no tiene un mecanismo mediante el cual la encargada de marketing pueda controlar la publicidad del Instituto y mantenga un seguimiento continuo de estudiantes que se inscriben en el instituto.

Así nació la idea de desarrollar e implementar un sistema web responsive publicitaria e informativa del Instituto Técnico Británico Mercantil en el municipio de Quillacollo.

CAPÍTULO I. Se desarrolla la descripción del sistema web en el mundo, en Bolivia, antecedentes históricos de la institución “Instituto Técnico Británico Mercantil”, problema, objetivo, justificación, alcances, limites, factibilidad, técnicas de recopilación de información, y la metodología.

CAPITULO II. Se desarrolla los conceptos y definiciones en el cual se desarrollará, basada en la construcción del proyecto.

CAPÍTULO III. Especifica la ingeniería del proyecto y el desarrollo del software en base a la metodología incremental donde se descubre el desarrollo de cada etapa para la realización del proyecto.

RESUMEN

El presente proyecto corresponde en desarrollar e implementar de un sistema web que es el (desarrollo e implementación de un sistema web responsive publicitario e informativo del Instituto Técnico Británico Mercantil en el municipio de Quillacollo), utilizado en mejorar la publicidad e información de las carreras del instituto para otorgar mayor información al interesado y no tener costos de dinero en las impresiones de trípticos, volantes, afiches.

El desarrollo del sistema web se ha realizado bajo la metodología (incremental) y consistió en al análisis, diseño, codificación y prueba, se hará uso del lenguaje de etiquetas HTML junto con el Framework Bootstrap, el lenguaje de programación PHP y un sistema gestor de datos MySQL para generar contenidos dinámicos. Además, se utilizarán diferentes herramientas que ayuden a cumplir con los requerimientos especificados en el proyecto.

En el transcurso de la lectura, se procederá a explicar los beneficios obtenidos a partir de la implementación del sistema web, así como también la comparación de procesos antes y después de la puesta en producción del sistema. Por último, se le invita a proceder con la lectura del presente trabajo de investigación, esperando que alcance sus expectativas y permita aumentar su conocimiento sobre las tecnologías utilizadas.

1.1 TEMA

"Desarrollo e implementación de un sistema web responsive publicitaria e informativa del Instituto Técnico Británico Mercantil en el municipio de Quillacollo"

1.1.1 Antecedentes Históricos En El Mundo.

La Web es una idea que se construyó sobre la Internet. Las conexiones físicas son sobre la Internet, pero introduce una serie de ideas nuevas, heredando las ya existentes.

Empezó a principios de 1990, en Suiza en el centro de investigación CERN (centro de Estudios para la Investigación Nuclear) y la idea fue de Tim Berners-Lee, que se gestó observando una libreta que él usaba para añadir y mantener referencias de cómo funcionaban los ordenadores en el CERN.

1.1.2 Antecedentes Históricos En Bolivia.

La historia de Internet en Bolivia inicia con el establecimiento de las primeras redes en comunicación a fines de la década de los 80, el avance tecnológico desemboca en el uso del teléfono para la transmisión de datos. La constitución de BolNet dio luz al envió de los primeros correos electrónicos en Bolivia y fue primordial para que en 1993 se lograra la conexión a Internet las 24 horas del día. Uno de los hitos importantes es que en el año 1996 se inicia con el servicio de registro de dominios .bo.

1.1.3 Antecedentes Históricos De La Institución.

El Instituto Técnico Británico Mercantil se fundó en el año 1999 por el Lic. José Luis Lujan Barrios en el municipio de Quillacollo.

El Instituto Técnico Británico Mercantil Quillacollo inicio con la secretaría de la directora Jelhga empezando con dos aulas de computación luego aumentaron un aula para la carrera de Contabilidad la cual empezó a contar con varios estudiantes y decidieron a aumentar aulas y más carreras.

El Instituto Británico Mercantil Quillacollo es unipersonal porque pertenece a una familia que es una corporación de cuatro Instituciones las cuales son:

IBM QUILLACOLLO

IBM COCHABAMBA

CEICOM

CEICOM ITEVA.

El cargo jerárquico del Instituto Técnico Británico Mercantil se basa a la cabeza del director quien vendría siendo el Lic. José Luis Luján Barrios, El Rector Douglas Luján Moreira, luego la Directora Administrativa Jelhga Agreda Veliz, Directora Académica María Mercedes Aquino, el Cajero Wilfredo Galarza Castellón, Secretaria Deysi Sánchez Chinchilla que es la más antigua y la Lic. Andrea Guardia Vidangos que se encarga en área de Marketing y atención al cliente.

El Instituto Técnico Británico Mercantil Quillacollo tiene convenio con diferentes instituciones tanto públicas como privadas, como ser: La Alcaldía de Vinto, Comteco, la Cooperativa Quillacollo para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas.

Y también cuando lo estudiantes termine la carrera la institución tiene convenio con la universidad UNITEPC para que puedan obtener su licenciatura como ser: Con carreras del área comercial.

La Licenciada Andrea Guardia Vidangos es la responsable del marketing del Instituto Británico Mercantil Quillacollo. Para dar a conocer a la población del objetivo del instituto que es ofertar las carreras que se maneja dependiendo con el objetivo en este caso que serían jóvenes que utilizan las redes sociales porque los adolescentes rara vez ven el periódico, aunque los padres de familia algunos que otros pero en este caso ir por los jóvenes que están más aficionados al internet, frecuentemente la publicidad se hace en la redes sociales y cuando están en campañas de inscripciones se sitúan en lugares céntricos como la plaza Bolívar, la plazuela san Idelfonso o en la calle Héroes Del Chaco con los trípticos o volantes para repartirlos de manera física que sería trípticos[ver anexo 1] y volantes en lo virtual que seria las redes sociales, en el momento de hacer la publicidad se hace el contacto con la persona interesada para brindar la mejor información, que se pueda hacer y que la persona quede satisfecha con dicha información dada, con todas la respuestas y dudas que tenga con la idea de inscribirse en el instituto en cualquiera de las

carreras que se ofrece. Los impresos los manda a hacer el rector de la institución con un diseñador externo en este caso los trípticos y volantes.

La administración de las redes sociales del instituto lo realiza la Lic. Andrea y también lo realiza con la ayuda del diseñador gráfico que tiene la institución, la publicidad virtual es muy efectiva porque te ahorras en costos, también se llega a muchas personas en menos tiempo y se puede ser más especificó. La publicidad se realiza todos los días en fechas de inscripciones, también se realiza publicidad dependiendo al acontecimiento o eventos que pueda ocurrir en el departamento o provincia.

1.2 PROBLEMA

A continuación, se analizan y describen la situación problemática y la formulación del problema.

1.2.1 Situación Problemática

Como resultado del análisis realizado, en relación con los procesos de publicidad y eventos, es posible declarar los siguientes problemas:

- La publicidad realizada en diferentes formas (afiches, trípticos y volantes) no brinda una información completa de las carreras que ofrece el instituto provocando una información incompleta a los interesados en inscribirse al instituto.
- Los procedimientos manuales aplicados en el monitoreo de estadística sobre la publicidad realizada en el municipio de Quillacollo provocan falta de interés por parte de las personas y pérdida de tiempo.
- Las decisiones tomadas por los encargados de marketing para usar las redes sociales del instituto no son las más adecuadas provocando falta de información y poco interés por el público en general.

1.2.2 Formulación Del Problema.

Los ineficientes procedimientos publicitarios, manuales, aplicados en el área de marketing provocan gastos excesivos de impresión, información incompleta de las carreras que ofrece el instituto y prejuicios a la institución.

1.3 OBJETIVO

A continuación, se mostrará el objetivo general definido y los objetivos específicos identificados.

1.3.1 Objetivo General.

Desarrollar e implementar un sistema web responsive publicitario e informativo del instituto británico mercantil en el municipio de Quillacollo**.**

1.3.2 Objetivos Específicos.

- Desarrollar un sistema web para administrar usuarios, artículos, comentarios, y mensajes
- Implementar un módulo para la vista de artículos de la publicidad e información
- Implementar un módulo de vistas para el conteo de comentarios, visitas y mensajes que tendrá el sistema web

1.4 JUSTIFICACIÓN

Este sistema web proporcionara información sobre El Instituto Técnico Británico Mercantil Quillacollo de las carreras, los horarios, los turnos, eventos, información y lugar donde se encuentra establecida para los estudiantes que quieran estudiar una carrera profesional.

1.5 ALCANCES

El uso de nuevas tecnologías de comunicación permite una interacción más asertiva entre las organizaciones y sus integrantes en este caso el Instituto IBM Quillacollo se beneficiará con un vínculo electrónico como es el sistema web, dando mayor accesibilidad de información actuales y en algunos casos en tiempo real, referentes a las actividades inherentes de la Institución IBM Quillacollo permitiendo un mayor alcance y presencia en el mundo virtual.

El sistema web podrá ser accedido previo registro de un usuario administrador desde el sistema web. Además, podrá acceder al panel administrativo para realizar cambios en la ventana de publicidad e información.

El sistema web podrá realizar la subida de imágenes y textos de información.

1.6 LIMITES

El funcionamiento satisfactorio del sistema Web se dará siempre y cuando se cuente con una conexión estable a internet.

El sistema web no podrá recibir pagos de las mensualidades de la institución.

El sistema web no se podrá utilizar sin un previo registro en el sistema.

Los estudiantes no podrán modificar la información del sistema web.

El sistema web no brindara información personal del plantel administrativo.

1.7 FACTIBILIDAD

A continuación, se mostrará la factibilidad técnica, económica y operacional.

1.7.1 Factibilidad Técnica

Inicialmente para la implementación del sistema propuesto se debe considerar los requerimientos de software y hardware con las siguientes características mencionadas en la tabla 1.1

Tabla 1

Recursos para implementación del proyecto

HARDWARE Y SOFTWARE		
REQUERIMIENTO	**TIPO DE REQUERIMIENTO**	**CARACTERISTICAS**
Computadora	Hardware	Computadora con Sistema operativo Windows 8 de 64 bits. conectada a internet con 8Gb de RAM, Disco duro de 500 Gb, i3 de Cuarta generación, lector de CD, CPU
Alquiler de Hosting	Software	Un Hosting web es un servicio donde un proveedor te alquila un

		servidor conectado a Internet y en el que puedes alojar todo tipo de ficheros para que se pueda acceder a ellos vía Internet de CD, CPU
Emulador Xampp	Software	Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste la base de datos MySQL, para los lenguajes de script: PHP y Perl.

Fuente: Elaboración Propia

Considerando la disponibilidad de hardware y software en el mercado local, es factible desarrollar el sistema web ya que se cuenta con todas las herramientas para lograr que el proyecto sea de gran beneficio para la Institución IBM Quillacollo. Por lo tanto, se demuestra que los requerimientos pueden ser cumplidos de esta manera se concluye que el proyecto es factible técnicamente.

1.7.2 Factibilidad Económica

Para la implementación del presente proyecto, serán necesarias las siguientes herramientas a continuación se muestra en la tabla 1.2 la disponibilidad de los recursos a utilizar y el costo de licencias no disponibles.

Tabla 2

Disponibilidad y estimación de costos de los recursos a utilizar en el proyecto

HARDWARE Y SOFTWARE			
REQUERIMIENTO	**TIPO DE REQUERIMIENTO**	**CARACTERISTICAS**	**COSTO**
Computadora	Hardware	Computadora con Sistema operativo Windows 8 de 64 bits.	Disponible en IBM

		Conectada a internet con 8Gb de RAM, Disco duro de 500 Gb, i3 de Cuarta generación, lector de CD, CPU.	
Alquiler de Hosting	Software	Un Hosting web es un servicio donde un proveedor te alquila un servidor conectado a Internet y en el que puedes alojar todo tipo de ficheros para que se pueda acceder a ellos vía Internet.	100 $us
Emulador Xampp	Software	Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste la base de datos MySQL, para los lenguajes de script: PHP y Perl.	Gratuito
		Costo total de inversión	100 $us

Fuente. Elaboración Propia

En función al análisis de la tabla anterior, las herramientas para el sistema web que estas soportan, son gratuitas. Por tanto, traerá benéfico a la Institución disminuyendo costos.

Por otro lado, no se necesitarán hacer grandes inversiones para poner en marcha este proyecto, sin embargo, la inversión necesaria que se tendrá que considerar es la compra

de un hosting para el sistema web de forma anual. Por lo tanto, se demuestra que el proyecto es factible económicamente.

1.7.3 Factibilidad operacional

El software ayudará a mejorar los procesos dentro del área de marketing brindando una mejor información sobre las carreras que ofrece el instituto y los diferentes eventos que organiza.

Por otro lado, el sistema web cuenta con interfaces sencillas y dinámicas permitiendo la adaptabilidad rápida para su uso.

Una vez terminado el software se dará una tutoría tanto al encargado y al administrador del instituto sobre el manejo del nuevo sistema.

Las personas que trabajan en la institución tienen conocimiento y manejo de equipos de computación, por tal motivo no les dificultara en la adaptabilidad de uso del sistema web.

1.8 TÉCNICA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Para el desarrollo del proyecto es indispensable interactuar constantemente con los usuarios finales: por un lado, para comprender el funcionamiento del sistema actual y por otro lado para determinar requerimientos del sistema en desarrollo además de recopilación de sugerencias para la retroalimentación de las características del producto final.

Por lo tanto, a continuación, se presenta la descripción de técnicas más comunes para la recopilación de información.

1.8.1 Entrevistas

“La entrevista, es una de las técnicas más comunes y es considerada como la relación directa entre el investigador y el objeto de estudio a través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios reales”. (José Luis, Hernández. 2009).

Los mismos actores sociales son los que proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes, expectativas, etc. Cosas que por cuenta del entrevistador es casi imposible observar desde fuera.

1.8.2 Observación

"Es un procedimiento basado en la percepción de una actividad determinada, mediante la experimentación visual se obtienen datos cuantitativos del fenómeno que se esté observando". (José Luis, Hernández. 2009).

A continuación, se mencionan algunas características del cuestionario.

- Se pueden describir procesos naturales y sociales con ella.
- Se acerca a la realidad de lo que realmente acontece.

1.9 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE.

La metodología de desarrollo de software es un marco de trabajo usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información.

1.9.1 Modelos de desarrollo candidatos para el proyecto

Los modelos de desarrollo de software surgen por la necesidad de un desarrollo ordenado del software. Cada uno de los diferentes modelos presentar un flujo de procesos en el cual definen un conjunto distinto de actividades, acciones, tareas, fundamentos y productos de trabajo que se requieren para desarrollar software de alta calidad.

Dentro de los distintos modelos se tienen:

- Modelo de la Espiral
- Modelo de Proceso Incremental

Tabla 3

Características, ventajas y desventajas de los modelos de desarrollo de software

MODELO	CARACTERISTICAS	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Modelo en espiral	• El modelo en espiral, es un modelo de proceso de software evolutivo que conjuga la naturaleza iterativa de construcción de prototipos con los aspectos controlados y sistemáticos del modelo lineal secuencial. Proporciona el potencial para el desarrollo rápido de versiones incrementales del software. • El modelo en espiral se divide en un número de actividades de marco de trabajo. Generalmente, existen entre tres y seis	• No necesita una definición completa de los requisitos para empezar a funcionar. • Al entregar productos desde el final de la primera iteración es más fácil validar los requisitos.	• Es difícil evaluar los riesgos. • Necesita de la participación continua por parte del cliente. • Cuando se subcontrata hay que producir previamente una especificación completa de lo que se necesita, y esto lleva tiempo.

	regiones de tareas que son las siguientes: • Comunicación con el cliente. Planificación. Análisis de riesgos. Construcción y acción. Evaluación del cliente.		
Modelo Incremental.	• El modelo incremental combina elementos del modelo lineal secuencial (aplicados repetidamente) con la filosofía interactiva de construcción de prototipo. El modelo incremental aplica secuencias lineales de forma escalonada mientras progresa el tiempo en el calendario. • El desarrollo incremental es particularmente útil cuando la dotación de personal no está disponible para una	Se reduce el tiempo de desarrollo inicial. Entrega temprana de partes ya operables del sistema. Permite entregar al cliente un producto más rápido en comparación de otros. Es más sencillo realizar cambios. . El modelo proporciona todas las ventajas del modelo en cascada	No es recomendable para casos de sistemas de tiempo real. Propenso a tener errores al finalizar el sistema completo. Requiere de mucha planeación tanto administrativa como técnica.

	implementación completa en la fecha límite que se haya establecido para el proyecto. Los primeros incrementos se pueden implementar con menos personas.	realimentado, reduciendo sus desventajas sólo al ámbito de cada incremento	

Fuente: Elaboración Propia

1.9.2 Selección del modelo de desarrollo

Después de haber analizado en la tabla anterior sobre los modelos de desarrollo de Software se tomará la decisión de escoger un modelo para el desarrollo del proyecto. Se descarta el modelo espiral porque es difícil de evaluar los riesgos, además necesita la participación continua por parte del cliente.

Finalmente, se tomó la decisión de aplicar el modelo incremental como método de desarrollo de software siendo el adecuado para la implementación del sistema debido a que permite entregar al cliente un producto más rápido en comparación con el modelo en Espiral y el modelo UP, además resulta más sencillo realizar los cambios después de cada incremento. Adicionalmente, es necesario resaltar que el modelo incremental exige la entrega de módulos (partes del sistema) funcionando en cada incremento lo que permitirá obtener una retroalimentación oportuna del cliente y (en caso de ser necesario) implementar mejoras conforme avanza el desarrollo del software.

2.1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL

En este capítulo se describirán los conocimientos indispensables para el desarrollo del proyecto en función a la investigación y análisis de distintas fuentes bibliográficas que proporcionan datos de información y recursos que permiten ampliar el conocimiento. Al iniciar esta investigación se establecieron propósitos encaminados, fundamentalmente a estudiar el enfoque de la construcción del software propuesto, estos propósitos se resumen en conceptualizar la naturaleza del enfoque desde el punto de vista del análisis y diseño de software.

La información se articulará partiendo de los de requerimientos, prosiguiendo con ingeniería de software, arquitectura de software y tecnologías de desarrollo de aplicaciones web. Por lo tanto, se presentará una re contextualización de la información desde una perspectiva comparativa y analítica.

2.2 APLICACIÓN WEB

Según Luján, S. (2002)

> Una aplicación web (web-based application) es un tipo especial de aplicación cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador, explorador o visualizador) como el servidor (el servidor web) y el protocolo mediante el que se comunican (HTTP) están estandarizados y no han de ser creados por el programador de aplicaciones.

2.2.1 Arquitectura de aplicaciones web

Las aplicaciones Web se basan en una arquitectura Cliente/Servidor. Por un lado, está el cliente (el navegador, explorador o visualizador) y por otro lado el servidor, existen varios tipos de arquitecturas Web según las funcionalidades del servidor a continuación se mencionarán dos tipos de arquitectura de software basándonos en (Web Taller Arquitect 2013) entre los aspectos a tomar en cuenta en la arquitectura de aplicaciones web se consideran las siguientes:

1. Arquitectura de dos capas

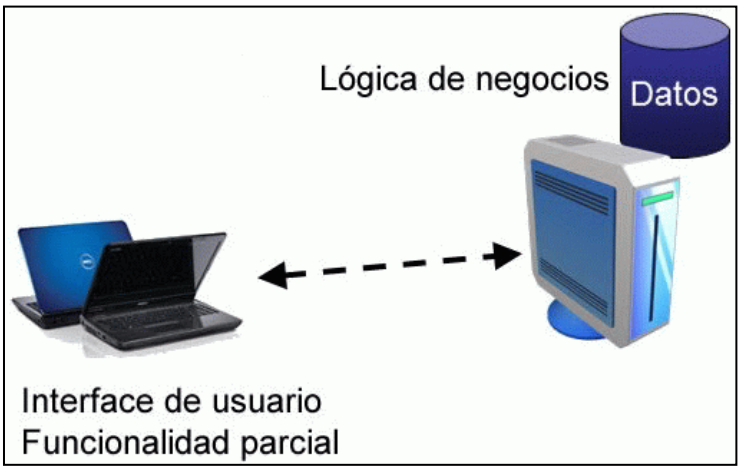
La arquitectura de dos capas está compuesta por dos partes, Cliente y Servidor ambos hacen la arquitectura de dos capas.

La WWW (World Wide Web) está basado en el modelo Cliente / Servidor.

- El Cliente principal en el WWW que son los browsers o navegadores solicitan información al servidor.
- El Servidor, son los servidores Web que proporcionan documentos y contenidos multimedia a los clientes a través de la red.

Figura 1

Arquitectura dos capas



Fuente: Web Taller Arquitect, (2013).

La separación entre cliente y servidor es una separación de tipo lógico, donde el servidor no se ejecuta necesariamente sobre una sola máquina ni es necesariamente un sólo programa.

Los tipos específicos de servidores incluyen los servidores web, los servidores de archivo, los servidores del correo, etc. Mientras que sus propósitos varían de unos servicios a otros, la arquitectura básica seguirá siendo la misma

Según Web Taller Arquitect, (2013).

> La red cliente-servidor es aquella red de comunicaciones en la que todos los clientes están conectados a un servidor, en el que se centralizan los diversos recursos y aplicaciones con que se cuenta; y que los pone a disposición de los clientes cada vez que estos son solicitados.

Esto significa que todas las gestiones que se realizan se concentran en el servidor, de manera que en él se disponen los requerimientos provenientes de los clientes que tienen prioridad, los archivos que son de uso público y los que son de uso restringido, los archivos que son de sólo lectura y los que, por el contrario, pueden ser modificados, etc. Este tipo de red puede utilizarse conjuntamente en caso de que se esté utilizando en una red mixta.

a) Características del cliente.

- Es quien inicia las solicitudes o peticiones, tienen por tanto el papel activo en la comunicación.
- Espera y recibe respuestas del servidor.
- Puede conectarse a varios servidores a la vez.
- Interactúa directamente con los usuarios finales mediante interfaz gráfica de usuario.
- Al contratar servicios de redes, se tiene que tener velocidad de conexión que le otorga al cliente.

b) Características del servidor.

- Al iniciarse esperan a que llegue las solicitudes de los clientes, desempeñan entonces un papel pasivo en la comunicación.
- Tras la recepción de una solicitud, la procesan y luego envían la respuesta al cliente.
- Por lo general, aceptan conexiones de un gran número de clientes (en ocasiones el número de peticiones puede estar limitado).

- No es frecuente que interactúen directamente con los usuarios finales.

2.3 INGENIERÍA DE SOFTWARE

Según Roger S Pressman. (2010)

> La ingeniería de software es la aplicación práctica del conocimiento científico en el diseño y construcción de programas de computadora y la documentación asociada requerida para desarrollar, operar (funcionar) y mantenerlos. Se conoce también como desarrollo de software o producto de software. Por otro lado (Pressman) lo define de la siguiente manera "La Ingeniería de Software es el establecimiento y uso de principios fundamentales de la ingeniería con objeto de desarrollar en forma económica software que sea confiable y que trabaje con eficiencia en máquinas reales".

2.3.1 Modelo Incremental

Según Roger S Pressman. (2010)

> El modelo incremental combina elementos del modelo lineal secuencial (aplicados repetidamente) con la filosofía interactiva de construcción de prototipo. El modelo incremental aplica secuencias lineales de forma escalonada mientras progresa el tiempo en el calendario. Cada secuencia lineal produce un "incremento" del software. Por ejemplo, el software de tratamiento de textos desarrollado con el paradigma incremental podría extraer funciones de gestión de archivos básicos y de producción de documentos en el primer incremento; funciones de edición más sofisticadas y de producción de documentos en el segundo incremento; corrección ortográfica y gramatical en el tercero; y una función avanzada de esquema de página en el cuarto. Se debería tener en cuenta que el flujo del proceso de cualquier incremento puede incorporar el paradigma de construcción de prototipos.

Cuando se utiliza el modelo incremental, el primer incremento a menudo es un producto esencial. Es decir, se afrontan requisitos básicos, pero muchas funciones suplementarias (algunas conocidas, otras no) quedan sin extraer. El cliente utiliza el producto central (o sufre la revisión detallada). Como un resultado de utilización y/o de evaluación, se

desarrolla un plan para el incremento siguiente. El plan afronta la modificación del producto central a fin de cumplir mejor las necesidades del cliente y la entrega de funciones, y características adicionales.

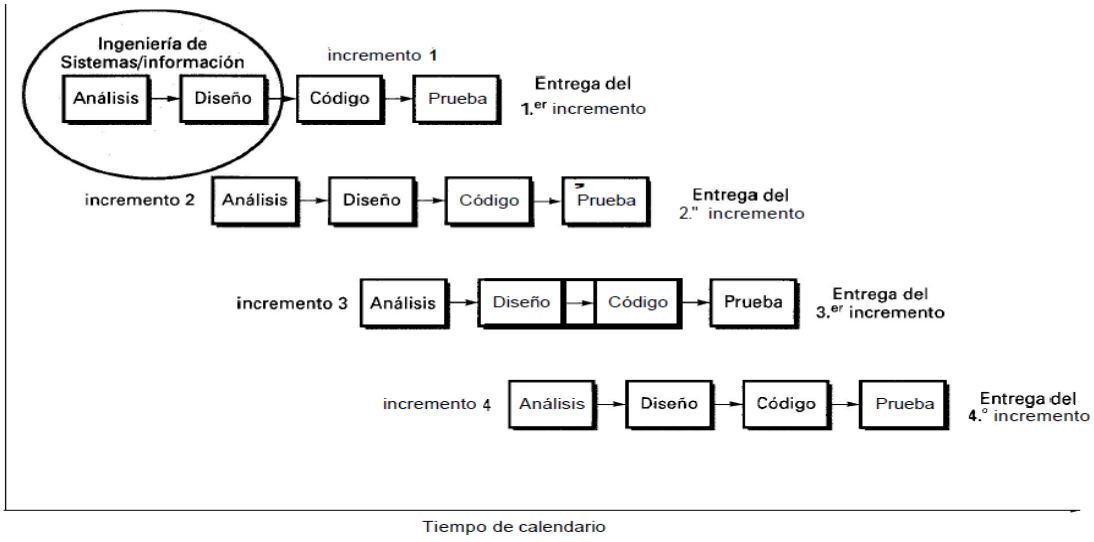
Este proceso se repite siguiendo la entrega de cada incremento, hasta que se elabore el producto completo

El modelo de proceso incremental, como la construcción de prototipos **y** otros enfoques evolutivos, es iterativo por naturaleza. Pero a diferencia de la construcción de prototipos, el modelo incremental se centra en la entrega de un producto operacional con cada incremento. Los primeros incrementos son versiones «incompletas» del producto final, pero proporcionan al usuario la funcionalidad que precisa y también una plataforma para la evaluación.

El desarrollo incremental es particularmente útil cuando la dotación de personal no está disponible para una implementación completa en la fecha límite que se haya establecido para el proyecto. Los primeros incrementos se pueden implementar con menos personas.

Figura 2

El modelo incremental.



Fuente. Roger Pressman. (2010)

2.3.2 Pruebas de Software

Las pruebas del software, o "Testing" es una investigación empírica y técnica cuyo objetivo es proporcionar información objetiva e independiente sobre la calidad del producto bajo pruebas a la parte interesada.

Las pruebas de software son una actividad más en el proceso de "Aseguramiento de la Calidad", las pruebas son básicamente un conjunto de actividades dentro del desarrollo de software. Dependiendo del tipo de pruebas, estas actividades podrán ser implementadas en cualquier momento dicho proceso de desarrollo.

2.3.3 Pruebas del sistema

Las pruebas del sistema son las investigaciones técnicas cuyo objetivo es proporcionar información objetiva e independiente sobre la calidad del producto a la parte interesada (Pressman) explica a continuación en su libro una variedad de pruebas de las cuales se escogerá dos que se desarrollaran a continuación:

a.- Pruebas Funcionales

Las pruebas funcionales permiten obtener conjuntos de entrada que ejerciten los requisitos funcionales del software, complementándose con las pruebas de caja blanca, obteniendo errores en las siguientes categorías:

- Funciones incorrectas o inexistentes
- Errores de interfaz
- Errores en la estructura de datos
- Rendimiento
- Inicialización y terminación.

Por lo tanto, este tipo de pruebas se diseñan para:

- Determinar cómo se prueba la validez funcional;
- Establecer qué clase de entradas proporcionarán unos buenos casos de prueba.
- Fijar si el sistema es particularmente sensible a ciertos valores de entrada.

- Determinar la forma en que se aíslan los límites de una clase de datos.
- Establecer el volumen y nivel de datos soportará el sistema.
- Fijar los efectos que tendrán combinaciones específicas de datos sobre el sistema.

b.- Prueba de integridad

Implica construir a partir de sus componentes y probar el sistema resultante para encontrar problemas que puedan surgir debido a la integración de los componentes. Los componentes que se integran pueden ser componentes comerciales, componentes reutilizables que han sido adaptados a un sistema particular, o componentes nuevos desarrollados.

Comprueban que estos componentes realmente funcionan juntos, son llamados correctamente y transfieren los datos correctos en el tiempo preciso a través de sus interfaces.

Por lo tanto, es necesario probar el software ensamblando todos los módulos probados previamente. Ésta es el objetivo de la prueba de integración.

A menudo hay una tendencia a intentar una integración no incremental; es decir, a combinar todos los módulos y probar todo el programa en su conjunto. El resultado puede ser un poco caótico con un gran conjunto de fallos y la consiguiente dificultad para identificar el módulo (o módulos) que los provocó.

En contra, se puede aplicar la integración incremental en la que el programa se prueba en pequeñas porciones en las que los fallos son más fáciles de detectar. Existen dos tipos de integración incrementa.

Para la elaboración del presente proyecto se utilizarán los tipos de prueba ya mencionados anteriormente.

2.3.4 UML (Lenguaje Unificado de Modelado)

Según Kimmel, P. (1990).

> Es un lenguaje estandarizado de modelación en el cual los objetos generados no sólo incluyen código referente a los datos sino también instrucciones acerca de las operaciones que se realizarán sobre los datos. El conjunto de herramientas UML incluye diagramas que permiten visualizar la construcción de un sistema orientado a objetos. UML es una herramienta poderosa que puede mejorar enormemente la calidad del análisis y diseño de sistemas, y contribuir por tanto a crear sistemas de información de alta calidad.

Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar y documentar cada una de las partes que comprende el desarrollo de software. UML entrega una forma de modelar cosas conceptuales como lo son procesos de negocio y funciones de sistema.

El lenguaje de modelamiento presenta unos diagramas para su representación:

- Diagrama de Casos de Uso
- Diagrama de clases
- Diagrama de colaboración.

Diagrama de Casos de Uso

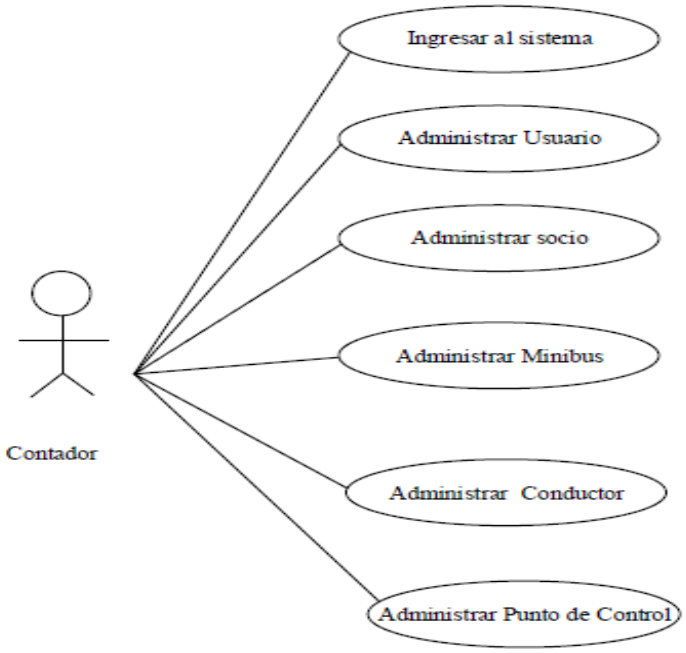
Un diagrama de Casos de Uso muestra las distintas operaciones que se esperan de una aplicación o sistema y cómo se relaciona con su entorno (usuario u otras aplicaciones). Cada caso de uso es una operación completa desarrollada por los actores.

Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes elementos:

- Actor.
- Casos de Uso.
- Relaciones de Uso, Herencia y Comunicación.

Figura 3

Diagrama de Casos de Uso



Fuente: Kimmel, P. (1990).

Elementos:

- **Actor**: Una definición previa, es que un Actor es un rol que un usuario juega con respecto al sistema. Es importante destacar el uso de la palabra rol, pues con esto se especifica que un Actor no necesariamente representa a una persona en particular, sino más bien la labor que realiza frente al sistema.

- **Caso de Uso**: Es una operación/tarea específica que se realiza tras una orden de algún agente externo, sea desde una petición de un actor o bien desde la invocación desde otro caso de uso.

- **Relaciones**:

Asociación: Es el tipo de relación más básica que indica la invocación desde un actor o Caso de Uso a otra operación (caso de uso). Dicha relación se denota con una flecha simple.

Dependencia o instanciación: Es una forma muy particular de relación entre clases, en la cual una clase depende de otra, es decir, se instancia (se crea). Dicha relación se denota con una flecha punteada.

Generalización: Este tipo de relación es uno de los más utilizados, cumple una doble función dependiendo de su estereotipo, que puede ser de Uso (<<uses>>) o de Herencia (<<extends>>).

Este tipo de relación está orientado exclusivamente para casos de uso (y no para actores).

Extends: Se recomienda utilizar cuando un Caso de Uso es similar a otro (características).

Uses: Se recomienda utilizar cuando se tiene un conjunto de características que son similares en más de un caso de uso y no se desea mantener copiada la descripción de la característica.

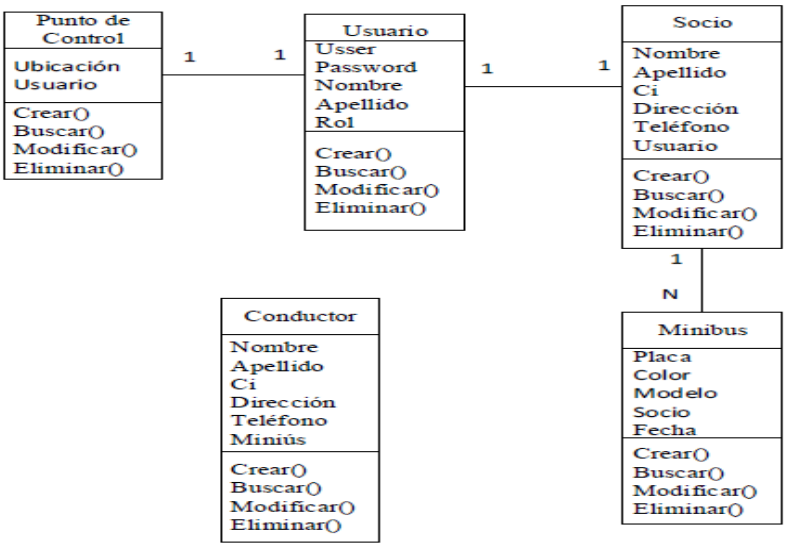
De lo anterior cabe mencionar que tiene el mismo paradigma en diseño y modelamiento de clases, en donde está la duda clásica de usar o heredar.

Diagrama de Clases

El diagrama de clase describe los tipos de objetos que hay en el sistema y las diversas clases de relaciones estáticas que existen entre ellos, también muestran los atributos y operaciones de una clase y las restricciones a que se ven sujetos, según la forma en que se conecten los objetos.

Figura 4

Diagrama de Clases



Fuente: Kimmel, P. (1990).

Un diagrama de clases está compuesto por los siguientes elementos:

Clase: atributos, métodos y visibilidad.

Relaciones: Herencia, Composición, Agregación, Asociación y Uso.

Elementos

- **Clase:** Es la unidad básica que encapsula toda la información de un Objeto (un objeto es una instancia de una clase). A través de ella permite modelar el entorno en estudio (una Casa, un Auto, una Cuenta Corriente, etc.). En UML, una clase es representada por un rectángulo que posee tres divisiones, en donde:

Superior: Contiene el nombre de la Clase

Intermedio: Contiene los atributos (o variables de instancia) que caracterizan a la Clase (pueden ser private, protected o public).

Inferior: Contiene los métodos u operaciones, los cuales son la forma como interactúa el objeto con su entorno (dependiendo de la visibilidad: private, protected o public).

Estos pueden usar abreviaturas en los denominativos de la clase.

- **Relaciones entre clases:** Ahora ya definido el concepto de Clase, es necesario explicar cómo se pueden interrelacionar dos o más clases (cada uno con características y objetivos diferentes).

Antes es necesario explicar el concepto de cardinalidad de relaciones: En UML, la cardinalidad de las relaciones indica el grado y nivel de dependencia, se anotan en cada extremo de la relación y éstas pueden ser:

- **uno o muchos**: 1..* (1..n)
- **0 o muchos**: 0..* (0..n)
- **número fijo**: m (m denota el número).

Diagramas de Colaboración

Un diagrama de colaboración muestra la forma en que los objetos colaboran entre sí, tal como sucede con un diagrama de secuencias. Muestran los objetos junto con los mensajes que se envían entre ellos.

Un diagrama de colaboración, se caracteriza por que muestra las relaciones entre los objetos.

2.4 TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO DEL SISTEMA WEB

Según Cantone, D. (2006)

> Un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar procesos que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación humana. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila

y se mantiene el código fuente de un programa informático se le llama programación.

2.4.1 Lenguaje de programación para el desarrollo de aplicaciones Web

En la siguiente tabla se analizará los diferentes lenguajes de programación para luego poder escoger uno para el desarrollo del proyecto.

Tabla 5

Características, ventajas y desventajas de los lenguajes de programación

LENGUAJE	CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	DESVENTAJAS
PHP	• Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información almacenada en una base de datos. • Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. • Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos.	- Es un lenguaje multiplataforma - Estabilidad, flexibilidad y Velocidad son las cualidades principales que atraen a los propietarios de negocios a elegir PHP.	- Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución, para ciertos usos puede resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado. - Debido a que es un lenguaje interpretado, un script en PHP suele funcionar considerablemente más lento que su equivalente en un

			lenguaje de bajo nivel.
C Sharp	- Sencillez de uso: C# elimina muchos elementos añadidos por otros lenguajes y que facilitan su uso y compresión. - Modernidad: Al ser C# un lenguaje de última generación, incorpora elementos que se ha demostrado a lo largo del tiempo que son muy útiles para el programador. - Orientado a objetos: C# como lenguaje de última generación, y su propósito general, es orientado a objetos.	- Declaraciones en el espacio de nombres: al empezar a programar algo, se puede definir una o más clases dentro de un mismo espacio de nombres. - Tipos de datos: en C# existe un rango más amplio y definido de tipos de datos que los que se encuentran en C, C++ o Java. - Atributos: cada miembro de una clase tiene un atributo de acceso del tipo público, protegido, interno, interno	- Una desventaja que presenta C# es el hecho de que estás irremediablemente obligado a usar el Framework .NET de Microsoft. - C # no permite el acceso directo al hardware de la computadora. - Otra desventaja que presenta C# es que hay que comprar sus licencias para el desarrollo.

		protegido y privado.	

Fuente: Elaboración Propia

2.4.2 Selección del lenguaje de programación

Después de haber analizado los diferentes tipos de lenguaje de programación en la tabla anterior se escogerá el lenguaje de programación para el desarrollo del proyecto. Se descarta el lenguaje de programación C Sharp porque el hecho de que estás irremediablemente obligado a usar el Framework .NET de Microsoft., además no permite el acceso directo al hardware de la computadora., también hay que comprar sus licencias para el desarrollo.

Finalmente se tomó la decisión de usar el lenguaje de programación PHP por los siguientes motivos:

- Es simple, de fácil uso.
- Estabilidad, flexibilidad y Velocidad.
- Es un lenguaje multiplataforma.
- Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos.
- Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para el Instituto Técnico Británico Mercantil.

2.4.3 Lenguaje de programación PHP

"PHP es un lenguaje diseñado para crear contenido HTML. PHP puede ser ejecutado de tres formas: en un servidor web, a través de la línea de comandos, o mediante un cliente GUI". (Armando, A. 2018).

El lenguaje puede ejecutarse en prácticamente todos los sistemas operativos actuales y en múltiples servidores web.

Este también soporta una amplia variedad de bases de datos y cuenta con múltiples librerías para ejecutar procesos comunes.

2.4.4 Gestores de base de datos

Los sistemas de gestión de bases de datos. Tienen como propósito general manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que posteriormente se convertirán en información relevante para una organización a continuación se describirán características, ventajas y de desventajas de diferentes gestores de Base Datos.

Tabla 6

Características, ventajas y desventajas de los gestores de base de datos

Base de Datos	Características	Ventajas	Desventajas
MySQL	Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas igualmente. Disponibilidad de gran cantidad de plataformas y sistemas. Transacciones y claves foráneas Conectividad segura. Replicación	MYSQL es Open Source. Velocidad al realizar las operaciones, lo que hace uno de los gestores con mayor rendimiento. Facilidad de instalación y configuración. El software MYSQL usa la licencia GPL. Soporta gran variedad de sistemas operativos.	• Un gran porcentaje de las utilidades de MYSQL no están documentadas. No es intuitivo como otros programas
	Soporte de transacciones.	Es un Sistema de Gestión de Bases de	En versiones de 32 bits, SQL Server usa

SQL Server	Soporta procedimientos almacenados. Incluye también un entorno gráfico de administración, que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la información. Además, permite administrar información de otros servidores de datos.	Datos Relacionales (SGBDR) Utiliza una extensión al SQL estandar, que se denomina Transact SQL. Ofrece una potente forma de unir SQL e Internet.	Address Windowing Extensión (AWE) para hacer el direccionamiento por encima de 4 GB. Esto le impide usar la administración dinámica de memoria, y sólo le permite alojar un máximo de 64 GB de memoria compartida. Los problemas de la 6.5 eran muchos: bloqueo a nivel de página, dispositivos con crecimiento manual, un tamaño de página fijo y demasiado pequeño (2048KB), una pésima implementación de los tipos de datos variables como varchar.

Fuente: Elaboración Propia

2.4.5 Selección del gestor de base de datos para el software

Después de haber analizado las Bases de Datos en la tabla anterior, se descarta al gestor de base de datos SQL Server le impide usar la administración dinámica de memoria, y sólo le permite alojar un máximo de 64 GB de memoria compartida.

Finalmente, para el desarrollo del Software se tomó la decisión de utilizar el gestor de Base de Datos MySQL por los siguientes motivos:

- Es Open Source.
- Velocidad al realizar las operaciones, lo que hace uno de los gestores con mayor rendimiento.
- Facilidad de instalación y configuración.
- Soporta gran variedad de sistemas operativos.
- El Instituto Técnico Británico Mercantil cuenta con varios sistemas que funcionan con el gestor de Base de Datos MySQL.

2.4.6 Gestor de base de datos MySQL

Según René A. (2016).

> Es un sistema de bases de datos no es más que un sistema para archivar en computador o dicho de otra manera un lugar donde se almacena un conjunto de archivos de datos computarizados, el cual permite al usuario realizar las siguientes operaciones:

- Agregar archivos nuevos (vacíos) a la base de datos.
- Insertar datos nuevos en archivos ya existentes.
- Obtener, actualizar, borrar datos de archivos ya existentes.
- Eliminar archivos ya existentes (vacíos o no) de la base de datos.

Existen diferentes tipos de bases de datos, siendo una de la más usadas por su simplicidad y organización, las de tipo relacional (MySQL). Una base de datos relacional indica que es una base de datos que se apoya en el modelo relacional, es decir, el dato es representado en forma de relaciones o tablas. Las tablas en un sistema relacional son consideradas como

una estructura de datos lógica. En general, cada tabla presenta las siguientes características:

- Cada columna tiene un valor simple.
- Todas las filas (registros) son del mismo tipo.
- Las columnas (campos) no tienen un orden particular.
- Las filas tienen un campo o atributo identificador (o un conjunto de campos) que forma su clave primaria.
- Las filas no tienen un orden en particular.

2.4.7 MVC

Para la selección del patrón de arquitectura MVC, en la tabla 7 se realiza el respectivo análisis de las distintas versiones del MVC (Modelo Vista controlador), para la selección de la versión que como referencia las aplicaciones desarrolladas con MVC2, MVC3, MVC4.

Tabla 7

Comparación entre patrones de arquitectura MVC.

Versión MVC	Ventajas	Desventajas
MVC 3	• Incorpora RAZOR, este utiliza pocos caracteres y pulsaciones necesarias, para escribir una plantilla de vista. • Presenta mejoras en JavaScript. • Incorpora JSON. • Aprovecha las capacidades de HTML5	• Se requiere familiarización inicial con el patrón MVC. • Se tiene que saber cómo funcionan conjuntamente los controladores y vistas en la implementación de ASP.NET.

	• Tiene mejoras en la cache de resultados.	
MVC 4	• Unión y Minificación. • Migración de Bases de Datos. • Web para móviles. • Mejoras en Razor. • Soporte Asíncrono para WebSockets. • Es de ejecución Rápida.	• La cantidad de condigo en la inserción aumenta.

Fuente: Elaboración Propia

Habiendo analizado las tres versiones del Modelo Vista Controlador, se llegó a la conclusión que se va a usar el Modelo Vista Controlador en la versión 4, debido a que es de ejecución rápida, además, puede ser visto en los dispositivos móviles, porque contiene código HTML5.

2.4.8 Herramientas para la vista del software

Para el desarrollo de del software del lado del Cliente utilizaremos las siguientes herramientas cada una de ellas con sus principales características justificando de esta forma el porqué de la utilización de dichas herramientas.

a) HTML5

"Contiene un conjunto más amplio de tecnologías que permite a los sitios Web y a las aplicaciones ser más diversas y de gran alcance". (https://www.w3.org/html/logo/)

Características de Html5:

- Todas las nuevas características deben estar basadas en HTML, CSS, Document Object Model (DOM) y Javascript.

- Reducir la necesidad de plugins externos
- Mejor manejo de errores
- Dispositivos independientes
- Proceso de desarrollo Público.

b) BOOTSTRAP

"Bootstrap es un framework HTML, CSS y JavaScript que podemos utilizar como base para crear nuestros sitios o aplicaciones web". (http://getbootstrap.com/2.3.2/)

Características de Bootstrap

- El primer beneficio que nos aporta Bootstrap (y cualquier otro framework) es el ahorro de tiempo. No tenemos que empezar una página desde cero, sino que podemos pararnos sobre el código que nos aporta y empezar a desarrollar desde ahí.
- Es fácil de aprender
- Aporta un estilo base a todos los elementos HTML
- Posee una documentación muy detallada y abundante, cosa que no ocurre con otros frameworks.
- Diseño Responsive

3.1 MARCO PRÁCTICO

En el presente capítulo se reflejan todos los aspectos necesarios para el cumplimiento de objetivos específicos establecidos para el proyecto y desarrollo del software sobre la base del modelo seleccionado.

3.1.3 Planificación de desarrollo del proyecto

Para el desarrollo del proyecto utilizaremos el Modelo Incremental el cual se caracteriza por ser un modelo con incrementos. A continuación, se establecerá una lista de incrementos para el desarrollo del sistema.

Primer incremento

Desarrollar un sistema web para administrar usuario, artículos, comentarios, y mensajes

Segundo incremento

Implementar un módulo para la vista de artículos de la publicidad e información

Tercer incremento

Implementar un módulo de vistas para el conteo de comentarios, visitas y mensajes que tendrá el sistema web

3.2 PRIMER INCREMENTO: DESARROLLAR UN SISTEMA WEB PARA ADMINISTRAR USUARIOS, ARTICULOS, COENTARIOS Y MENSAJES

En este primer incremento se desarrollará el funcionamiento de la primera parte del sistema a continuación se desarrollará el primer incremento

3.2.1 Análisis para desarrollar un sistema web para administrar usuarios, artículo, comentarios y mensajes

Se realizó entrevistas correspondientes al usuario final del sistema y se obtuvo los requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema web.

El análisis de requerimientos funcionales es:

El encargado de marketing podrá registrar, modificar y eliminar los datos de los Usuarios.

El encargado de marketing podrá subir, modificar y eliminar los datos de los artículos de información.

El encargado de marketing podrá recibir comentarios, mensajes y eliminar los datos de cada uno o permitir dar visualización en cada artículo de información y responder el mensaje.

1. Diagramas de casos de uso

Para el desarrollo del subsistema web se ha identificado al actor el cual es el encargado de la publicidad (ver figura 4)

Figura 4

Actor del módulo administrar información de los artículos



Fuente: Elaboración Propia

Considerando que el actor puede ser una persona que interactúa con el sistema, se identificó el encargado de marketing.

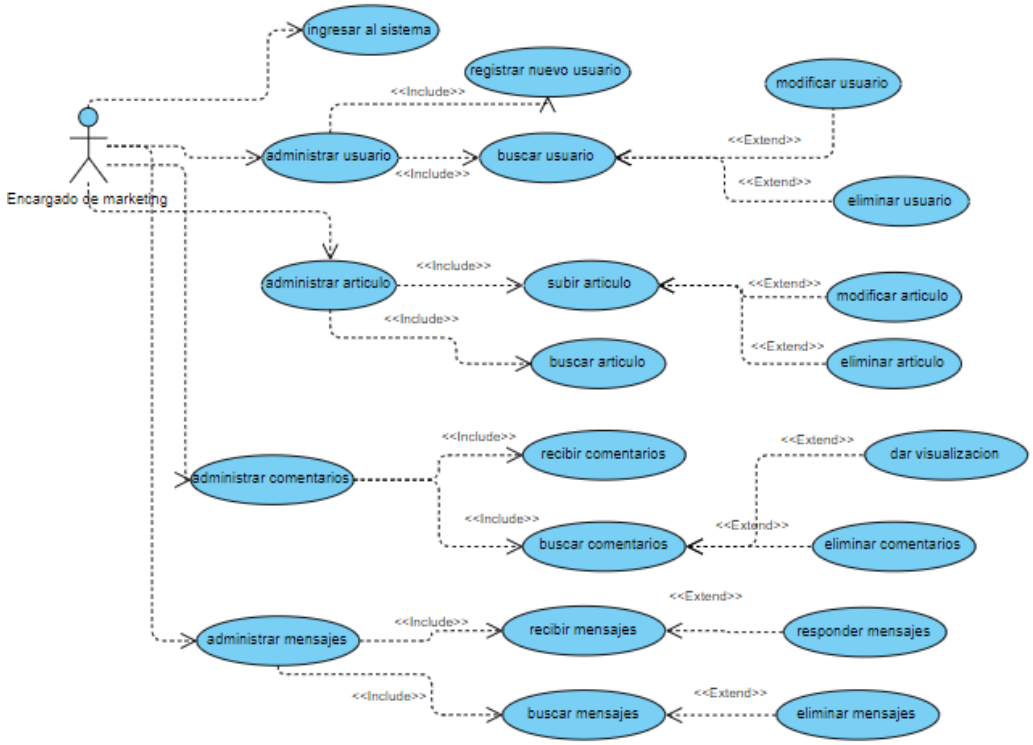
Encargado de Marketing: Es la máxima autoridad dentro del departamento de publicidad y es el encargado de administrar el sistema.

Diagrama de casos de uso por actor

En la siguiente figura se muestra el diagrama de caso de uso del Encargado de marketing.

Figura 5

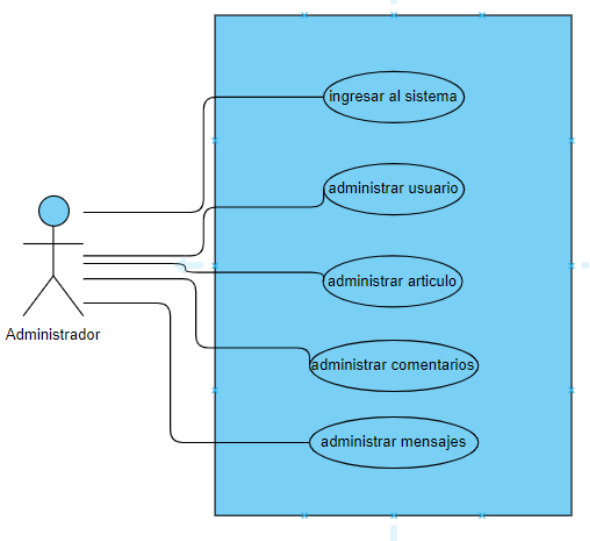
Diagrama de casos de uso del encargado de marketing



Fuente: Elaboración Propia

Figura 6

Diagrama de casos de uso del sistema



Fuente: Elaboración Propia

Caso de Uso: Ingresar al Sistema

Esta función permite conocer si es que existe la cuenta de usuario dentro del sistema para que pueda acceder al mismo.

Tabla 8

Especificación de caso de uso: Ingresar al Sistema.

Propósito:	La aplicación verifica si existe la cuenta dentro de la base de datos.
Precondiciones:	Conexión a la base de datos.
Postcondiciones:	Resultados del proceso: Envió resultado de solicitud de ingreso al sistema Acceso o denegación del sistema.

Fuente: Elaboración Propia

Caso de Uso: Administrar Usuarios

Permite mostrar todos los Usuarios existentes en el sistema y su información detallada el Encargado de marketing será el único que podrá modificar o eliminar a los Usuarios.

Tabla 9

Especificación de caso de uso: Administrar Información de los Usuarios.

Propósito:	La aplicación muestra los usuarios existentes en la base de datos del sistema que serán los que podrán administrar el sistema.
Precondiciones:	Conexión a la base de datos. Tener privilegios de administrador para el registro de Usuarios.

Postcondiciones:	Resultados del proceso: Envió datos del registro para validación de campos Almacenamiento de registro o modificación del Usuario.

Fuente: Elaboración Propia

Caso de Uso: Administrar Artículo

Permite mostrar todos los Artículos existentes en el sistema y su información detallada el Encargado de marketing será el único que podrá modificar o eliminar a los Artículos.

Tabla 10

Especificación de caso de uso: Administrar Información de los Artículos.

Propósito:	La aplicación muestra los Artículos existentes en la base de datos del sistema los sube y los modifica solo el encargado de marketing.
Precondiciones:	Conexión a la base de datos. Tener privilegios de administrador para la subida del Articulo.
Postcondiciones:	Resultados del proceso: Envió datos del registro para validación de campos Almacenamiento de registro o modificación del Artículo.

Fuente: Elaboración Propia

Caso de Uso: Administrar Comentarios

Permite mostrar todos los Comentarios existentes en el sistema y su información detallada el Encargado de marketing será el único que podrá modificar o eliminar a los Comentarios.

Tabla 11

Especificación de caso de uso: Administrar Información de los Comentarios

Propósito:	La aplicación muestra los Comentarios existentes en la base de datos del sistema los responde y elimina solo el encargado de marketing
Precondiciones:	Conexión a la base de datos. Tener privilegios de administrador para responder y eliminar los Comentarios.
Postcondiciones:	Resultados del proceso: Envió datos del registro para validación de campos Almacenamiento de responder o modificación de los Comentarios.

Fuente: Elaboración Propia

Caso de Uso: Administrar Mensajes

Permite mostrar todos los Mensajes existentes en el sistema y su información detallada, el Encargado de marketing será el único que podrá responder o eliminar los Mensajes.

Tabla 12

Especificación de caso de uso: Administrar Información de los Mensajes.

Propósito:	La aplicación muestra los Mensajes existentes en la base de datos del sistema los registra y los elimina solo el Encargado de marketing.
Precondiciones:	Conexión a la base de datos. Tener privilegios de administrador para el registro de Mensajes Nuevos.

Postcondiciones:	Resultados del proceso: Envió datos del registro para validación de campos Almacenamiento de responder o modificación de los mensajes.

Fuente: Elaboración Propia

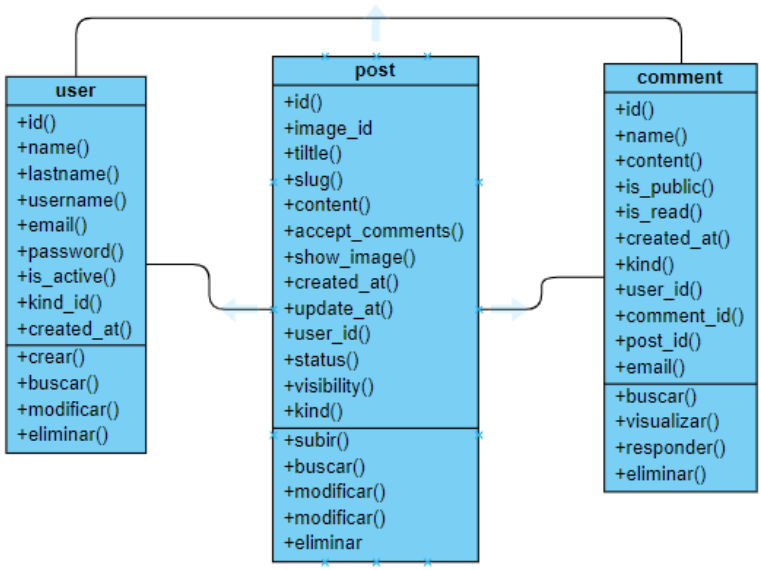
3.2.2 Diseño del sistema web para administrar usuarios, artículos, comentarios y mensajes

1. Diagrama de clases

En la siguiente figura se muestra el diagrama de clases de la gestión Administrar usuarios, artículos, comentarios, y mensajes.

Figura 7

Diagrama de clases del sistema



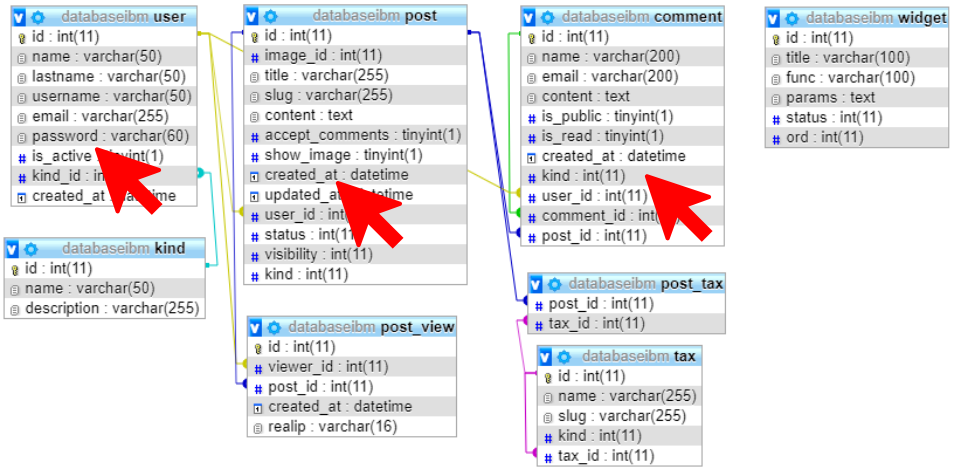
Fuente: Elaboración Propia.

2. Diseño de la base de datos

La base de datos que involucra al módulo de administrar los artículos de publicidad e información es la que se muestra en la siguiente figura:

Figura 8

Base de datos para administrar usuarios, artículos comentarios y mensajes



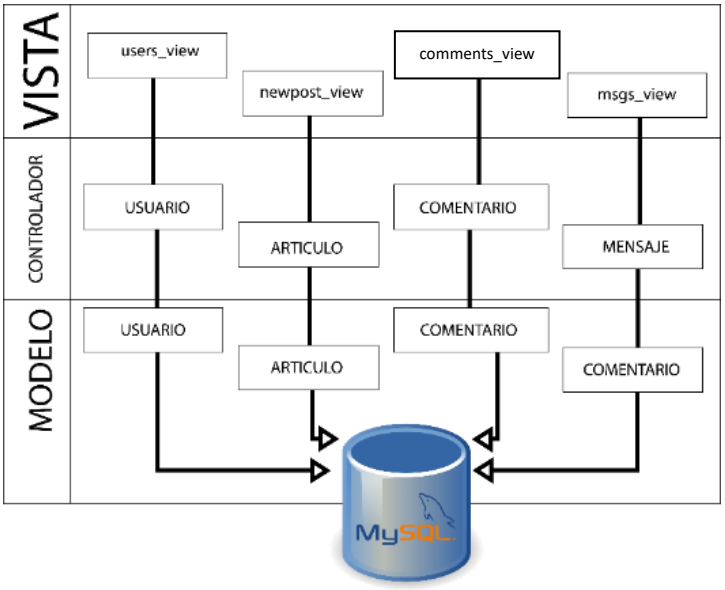
Fuente: Elaboración Propia.

3. Arquitectura del sub sistema web

A continuación, se mostrará la arquitectura del sistema web utilizando MVC (Modelo Vista Controlador).

Figura 9

Arquitectura del sistema web



Fuente: Elaboración Propia.

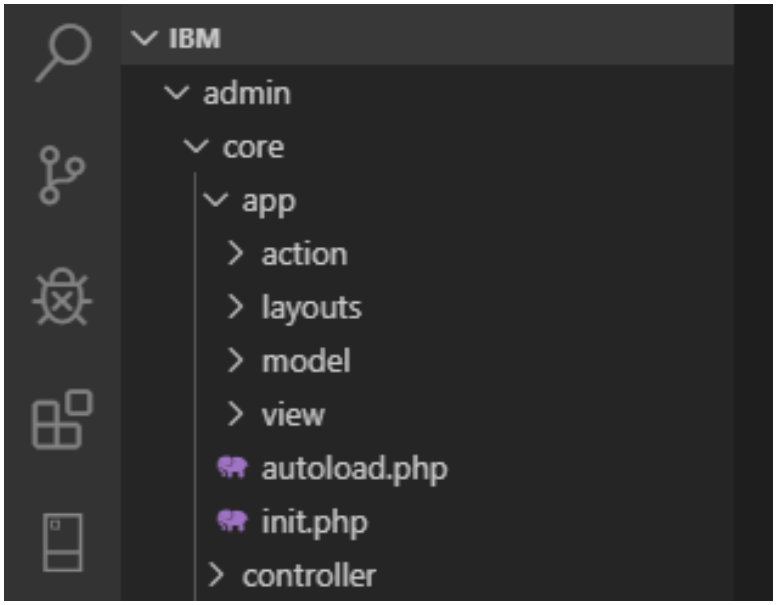
3.2.3 Codificación del desarrollo un sistema web para administrar usuarios, artículos, comentarios y mensajes

1. Codificación del sistema web.

El proyecto está organizado en las siguientes sub carpetas

Figura 10

Organización del sistema web



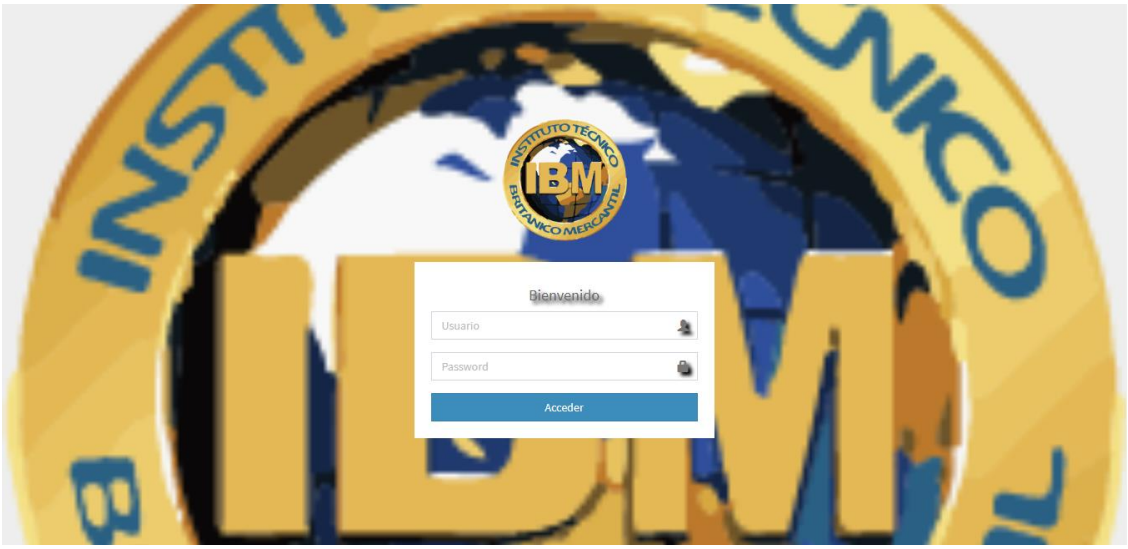
Fuente: Elaboración Propia.

2. Funcionalidades del subsistema web para administrar información de los artículos de publicidad e información

En esta sección se mostrará las interfaces del sub sistema web. Se empezará mostrando la Interfaz de Identificación, el cual tiene por función la verificación de los usuarios y como tal restringir el acceso al sub sistema web.

Figura 11

Interfaz de identificación

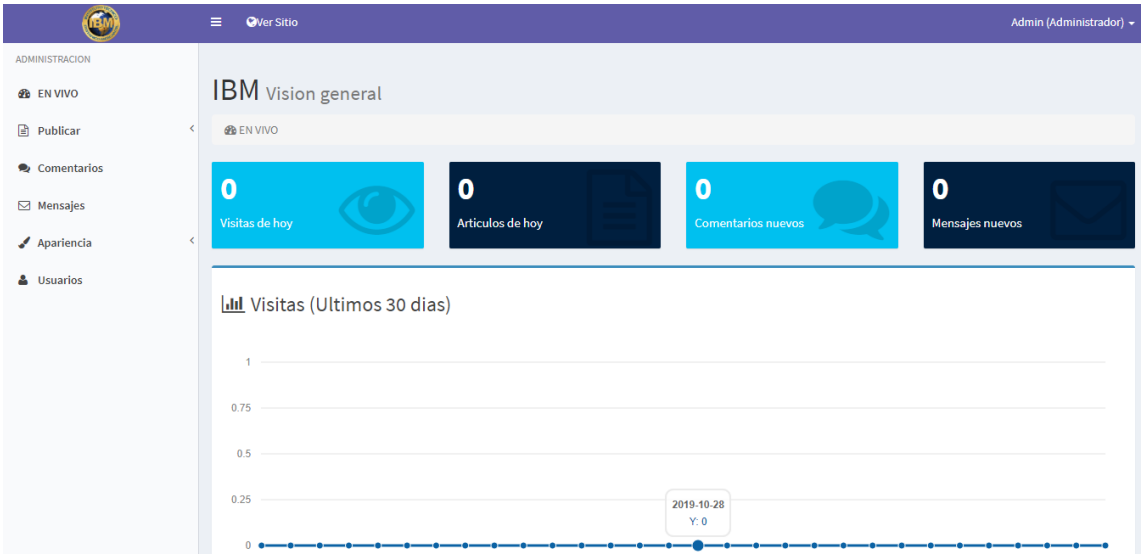


Fuente: Elaboración Propia.

El usuario ingresa con su cuenta para luego visualizar el panel de Administrador

Figura 12

Interfaz principal del administrador



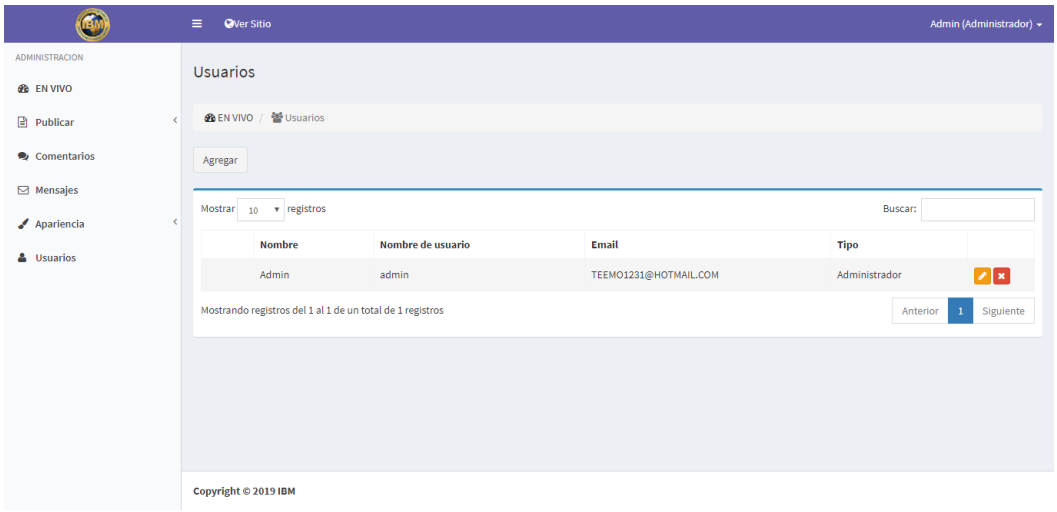
Fuente: Elaboración Propia.

Interfaz de Administrar Usuario

A continuación, se puede visualizar la interfaz de usuarios en el sistema.

Figura 13

Interfaz de administración de usuario

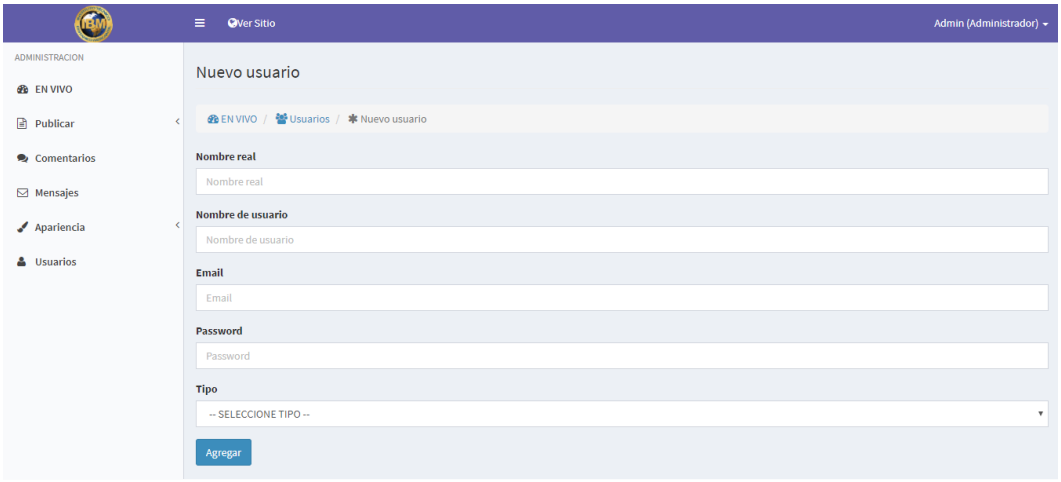


Fuente: Elaboración Propia.

El administrador podrá visualizar todos los usuarios registrados en el sistema.

Figura 14

Interfaz de registro de usuarios



Fuente: Elaboración Propia

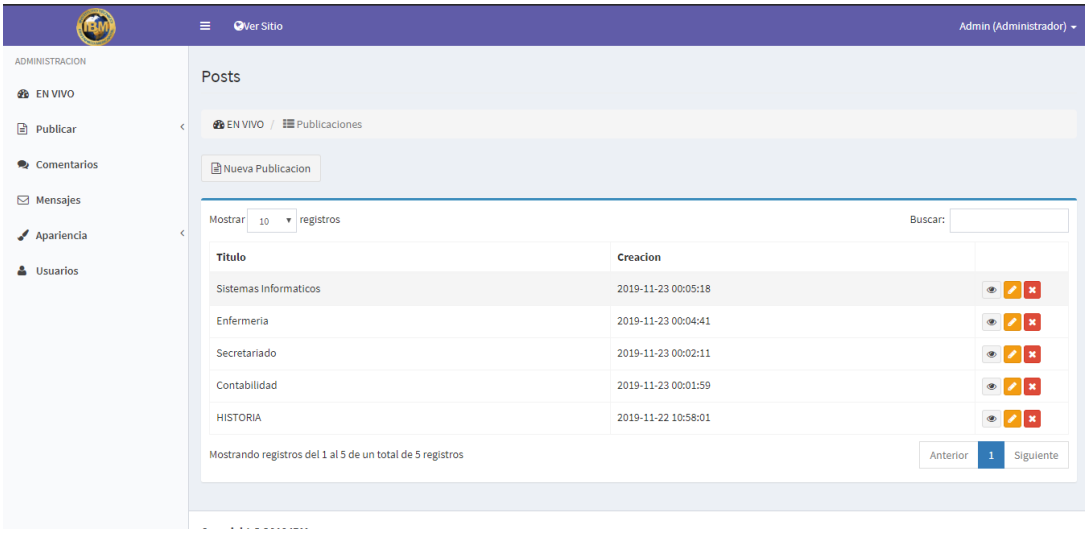
El administrador podrá registrar a un nuevo usuario ya sea de Administrador o Empleado.

Interfaz de Administrar Artículo

A continuación, se puede visualizar la interfaz de Artículos en el sistema.

Figura 15

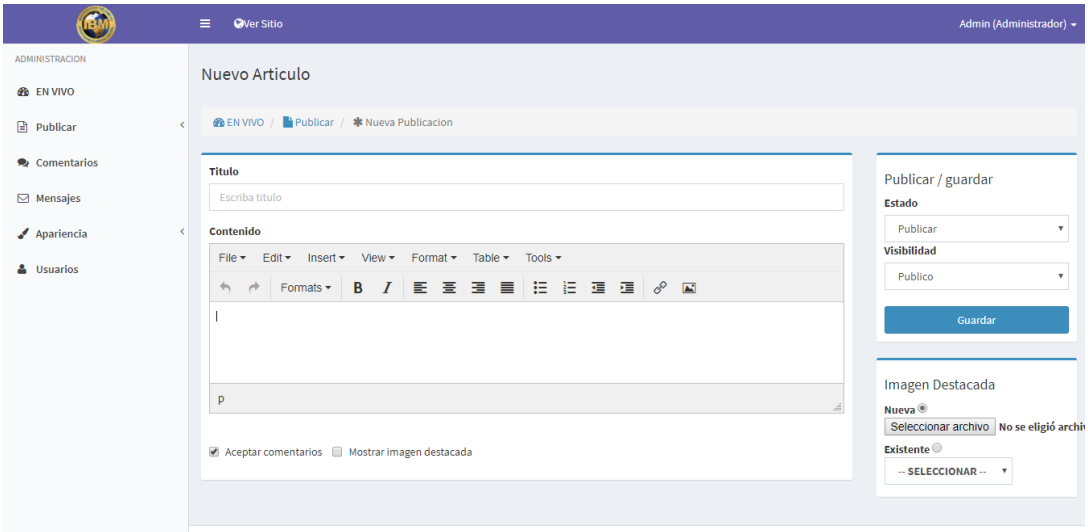
Interfaz de Administrar Artículos



Fuente: Elaboración Propia.

Figura 16

Interfaz de la subida de artículos



Fuente: Elaboración Propia.

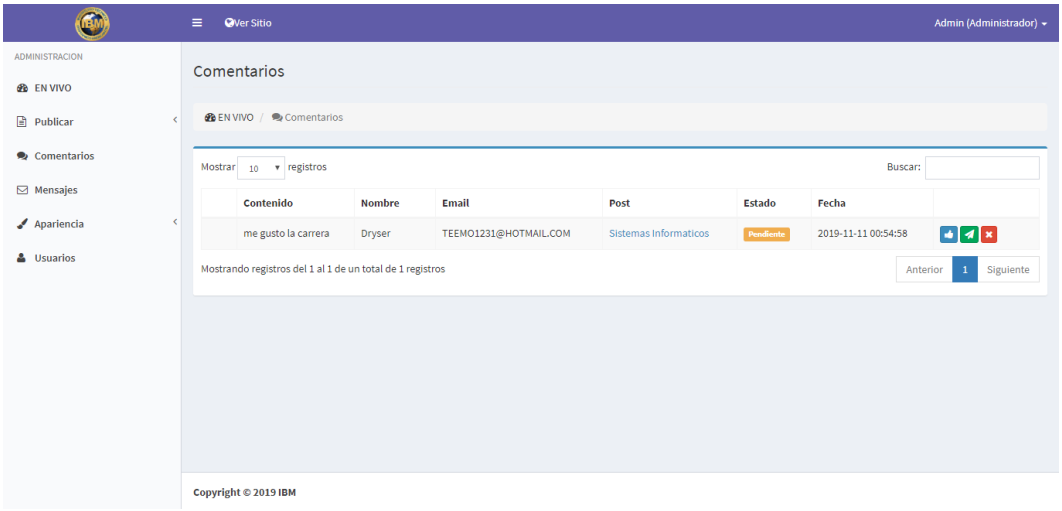
El administrador podrá registra a un nuevo empleado en el sistema web.

Interfaz de Administrar Comentarios

A continuación, se puede visualizar la interfaz de los Comentarios en el sistema.

Figura 17

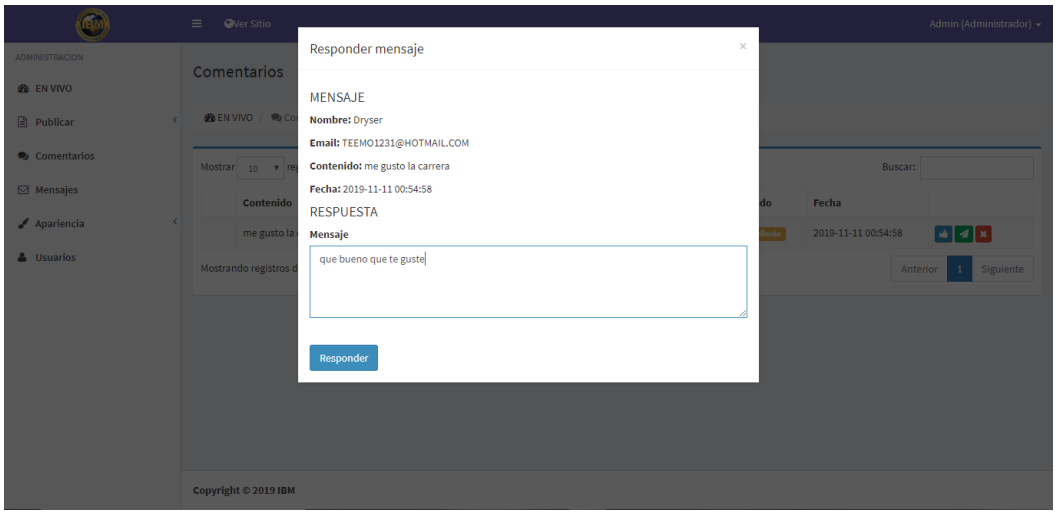
Interfaz de Administrar Comentarios



Fuente: Elaboración Propia.

Figura 18

Interfaz de administración de Respuestas a los Comentarios



Fuente: Elaboración Propia.

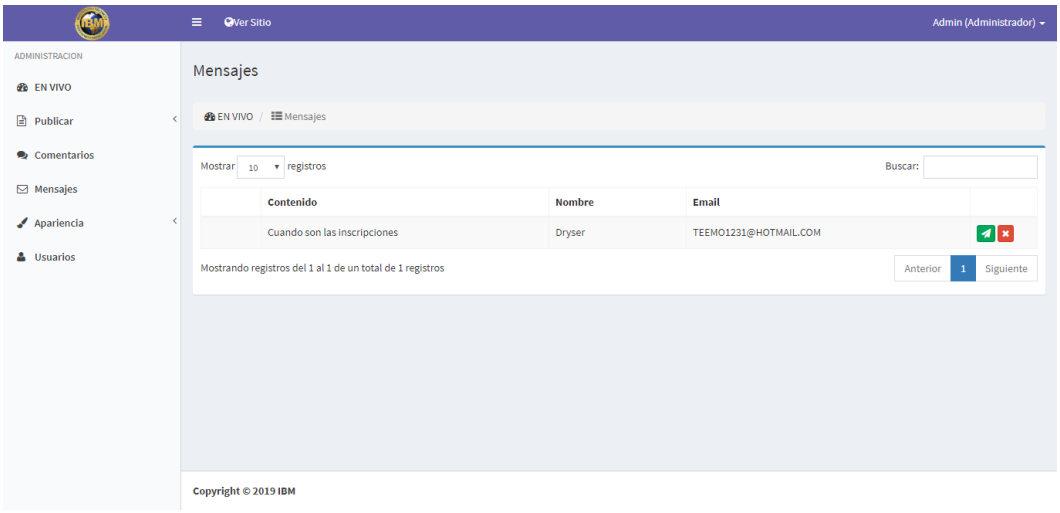
El administrador podrá ver la lista de todos los comentarios registrados en el sistema y poder responder cada uno.

Interfaz de Administrar Mensajes

A continuación, se puede visualizar la interfaz de los Mensajes en el sistema.

Figura 19

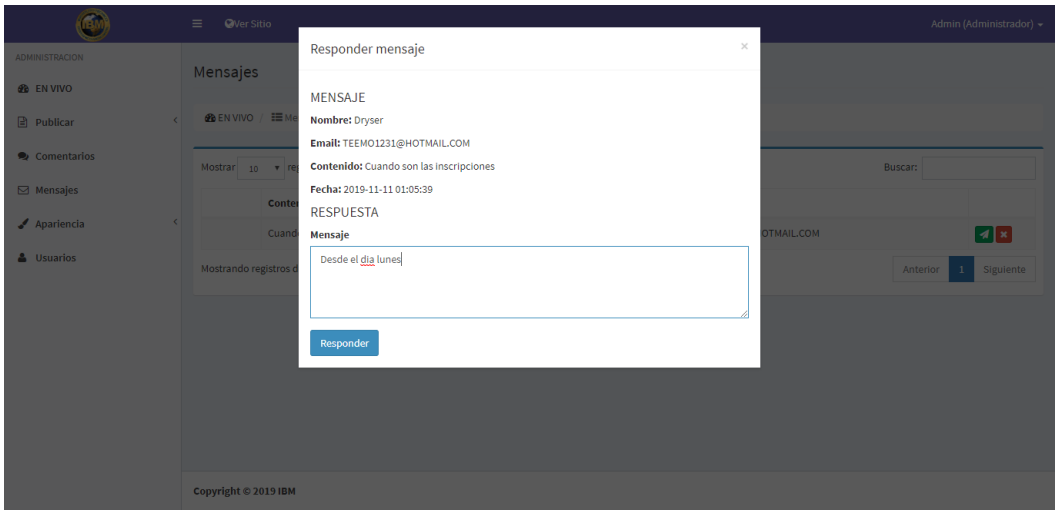
Interfaz de administración de Mensajes



Fuente: Elaboración Propia.

Figura 20

Interfaz de administración de Respuestas a los Mensajes



Fuente: Elaboración Propia.

El administrador podrá ver la lista de todos los mensajes registrados en el sistema y poder responder cada uno.

3.2.4 Pruebas del sistema web

En la siguiente tabla se muestra la prueba de caso de uso perteneciente al sistema web para administrar usuarios, artículos, comentarios y mensajes.

Tabla 13

Pruebas del primer incremento

Caso de Uso	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Ingresar al Sistema	El administrador ingresa al sistema con su cuenta (Usuario y Contraseña)	- Si el administrador ingresa mal su Usuario el sistema le mostrara un mensaje de Error indicándole que vuelva a introducir los datos para poder ingresar al sistema.	Satisfactorio
		Si el administrador ingresa mal su Contraseña, el sistema le mostrará un mensaje de Error indicándole que vuelva a introducir los datos para poder ingresar al sistema.	Satisfactorio

Caso de Uso	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
		Si el administrador ingresa los datos correctamente tendrá acceso al panel de Administrador del sistema	Satisfactorio

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 14

Pruebas del primer incremento

Caso de Uso	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Administrar Usuario	El administrador puede subir modificar o eliminar nuevos Artículos.	El administrador debe llenar los campos mínimos requeridos para poder guardar el nuevo usuario en el sistema caso contrario se mostrará un mensaje de completar datos requeridos para crear al nuevo usuario.	Satisfactorio
		El administrador debe llenar los campos mínimos requeridos para poder modificar el nuevo usuario en el sistema caso contrario se mostrará un de completar	Satisfactorio

		datos requeridos para modificar al usuario.	
		Si el administrador ingresa los datos requeridos podrá guardar en el sistema al usuario.	Satisfactorio

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 15

Pruebas del primer incremento

Caso de Uso	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Administrar Articulo	El administrador puede subir modificar o eliminar nuevos Artículos.	El administrador debe llenar los campos mínimos requeridos para poder subir un nuevo artículo en el sistema, caso contrario si el artículo se subió sin información podrá modificar o eliminar.	Satisfactorio
		El administrador debe llenar los campos mínimos requeridos para poder modificar el nuevo artículo en el sistema, caso contrario no se guardará ninguna modificación.	Satisfactorio

		Si el administrador ingresa los datos requeridos, podrá guardar en el sistema el nuevo artículo.	Satisfactorio

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 16

Pruebas del primer incremento

Caso de Uso	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Administrar Comentarios	El administrador puede recibir modificar o eliminar nuevos comentarios.	El administrador puede recibir comentarios cuando un visitante lo escriba caso contrario no tendrá comentarios.	Satisfactorio
		El administrador debe tener comentarios en el sistema para poder responder, eliminar o visualizar caso contrario no podrá hacer ninguno de los mencionados.	Satisfactorio
		El administrador debe dar la aprobación del comentario para poder visualizarlo caso contrario no se mostrará en la caja de comentarios.	Satisfactorio

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 17

Pruebas del primer incremento

Caso de Uso	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Administrar Mensajes	El administrador puede recibir o eliminar nuevos mensajes.	El administrador puede recibir mensajes cuando un visitante lo escriba caso contrario no tendrá mensajes.	Satisfactorio
		El administrador debe tener mensajes en el sistema para poder responder y eliminar caso contrario no podrá hacer ninguno de los mencionados	Satisfactorio

Fuente: Elaboración Propia

3.2 SEGUNDO INCREMENTO: IMPLEMENTAR UN MÓDULO PARA LA VISTA DE ARTÍCULOS DE LA PUBLICIDAD E INFORMACIÓN

En este segundo incremento se implementará un módulo para la vista de la publicidad e información

3.3.1 Análisis del módulo para la vista de artículos de la publicidad e información

Se realizó entrevistas correspondientes al usuario final del sistema y se obtuvo los requerimientos necesarios para el desarrollo del sitio web para la vista de artículos de la publicidad e información.

El análisis de requerimientos funcionales es:

El visitante podrá ver los artículos de información.

El visitante podrá buscar los artículos que le interesen.

El visitante podrá comentar los artículos.

El visitante podrá contactarse con el administrador.

1. Casos de uso

Para el desarrollo del módulo para la vista de la publicidad e información se ha identificado al actor el cual es el visitante.

Figura 21

Actor del módulo para la vista de artículos de la publicidad e información



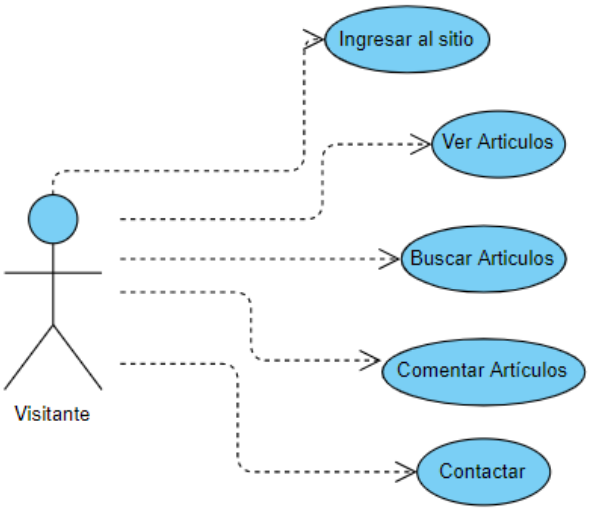
Fuente: Elaboración Propia

Diagrama de casos de uso por actor

En la siguiente figura se muestra el diagrama de caso de uso del visitante del sitio web para la vista de la publicidad e información.

Figura 22

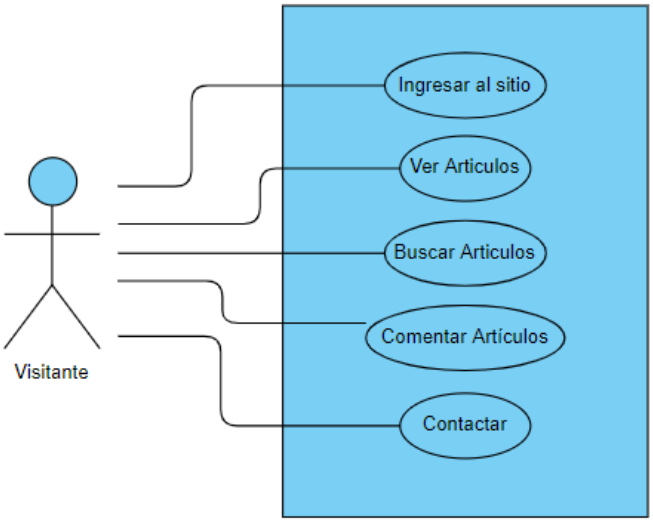
Casos de uso del módulo para la vista de artículos de la publicidad e información



Fuente: Elaboración Propia

Figura 23

Diagrama de casos de uso del módulo de vista



Fuente: Elaboración Propia

Caso de Uso: Módulo para la vista de artículos de la publicidad e información

Permite mostrar la publicidad mediante artículos en el sistema, posteriormente el encargado de marketing subirá los artículos.

Tabla 18

Especificación de caso de uso: módulo para la vista de artículos de la publicidad e información.

Propósito:	El módulo muestra los artículos de publicidad e información ya subida por él administrador.
Precondiciones:	Conexión a la base de datos.
Postcondiciones:	Resultados del proceso: Comentar en los artículos. Contactar al administrador mediante mensajes.

Fuente: Elaboración Propia

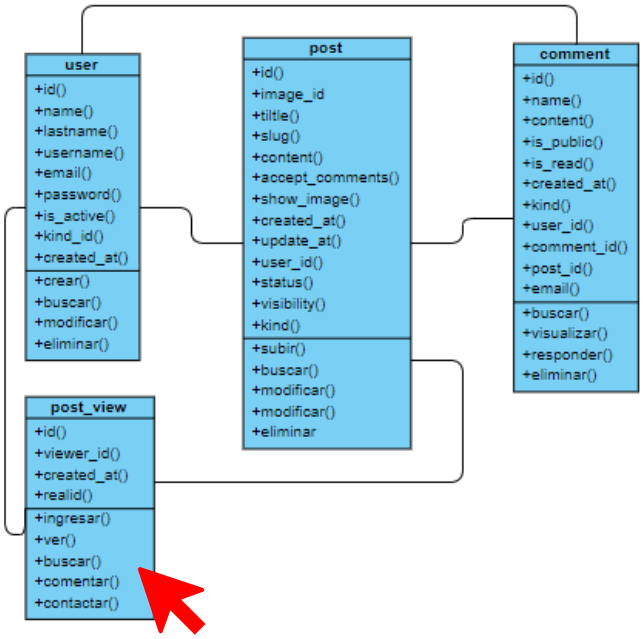
3.3.2 Diseño del módulo para la vista de artículos de la publicidad e información

1. Diagrama de clases

En la siguiente figura se muestra el diagrama de clases del módulo para la vista de artículos de publicidad e información.

Figura 24

Diagrama de clases del sistema



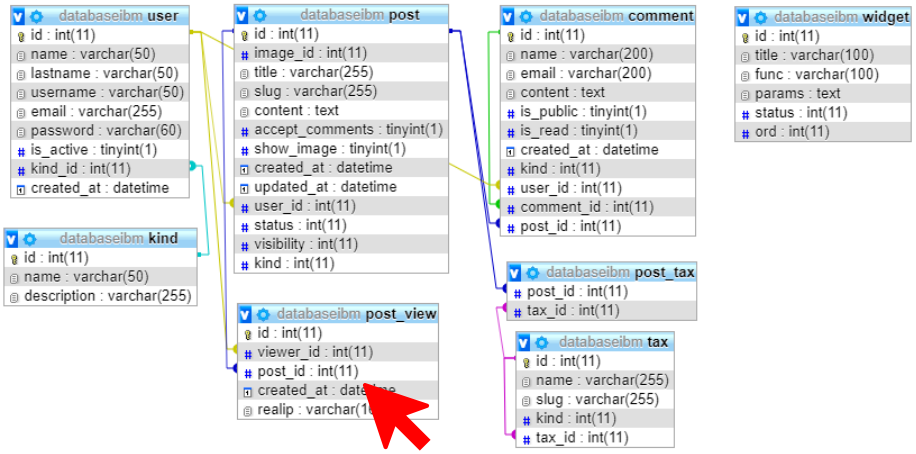
Fuente: Elaboración Propia

2. Diseño de la base de datos

La base de datos que involucra al módulo para la vista es la que se muestra en la siguiente figura:

Figura 25

Base de datos del módulo para la vista de artículos de la publicidad e información



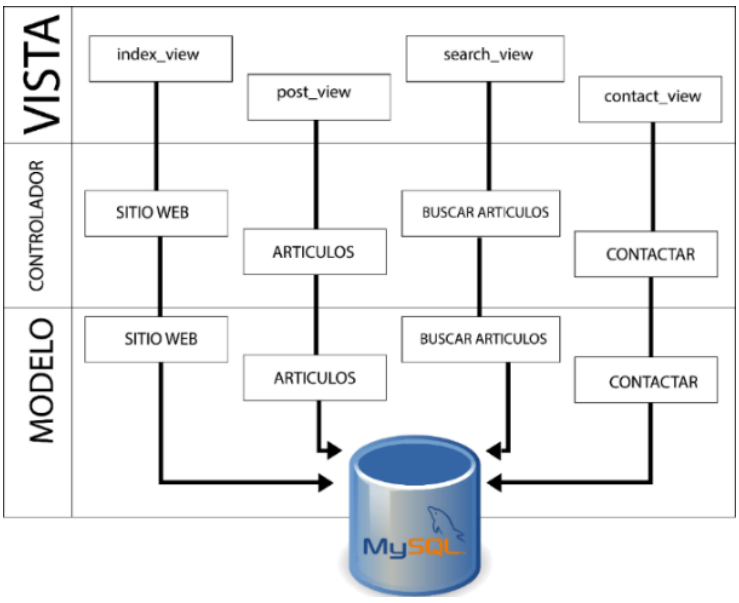
Fuente: Elaboración Propia

3. Arquitectura del módulo para la vista de artículos de la publicidad e información

A continuación, se mostrará la arquitectura del módulo para la vista de artículos de la publicidad e información utilizando MVC (Modelo Vista Controlador)

Figura 26

Arquitectura del módulo



Fuente: Elaboración Propia

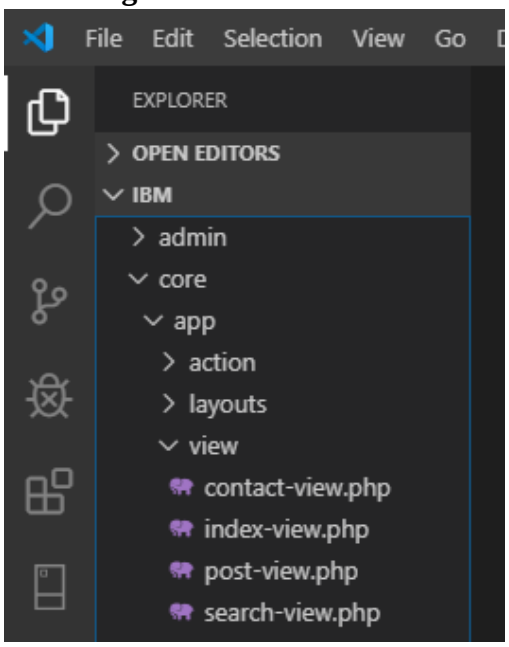
3.3.2 Codificación de la implementación de un módulo para la vista de artículos de la publicidad e información

1. Codificación del módulo para la vista de artículos de la publicidad e información.

El módulo para la vista de artículos de la publicidad e información está organizado en las siguientes sub carpeta.

Figura 27

Organización del módulo



Fuente: Elaboración Propia

2. Funcionalidades del módulo para la vista de artículos de la publicidad e información

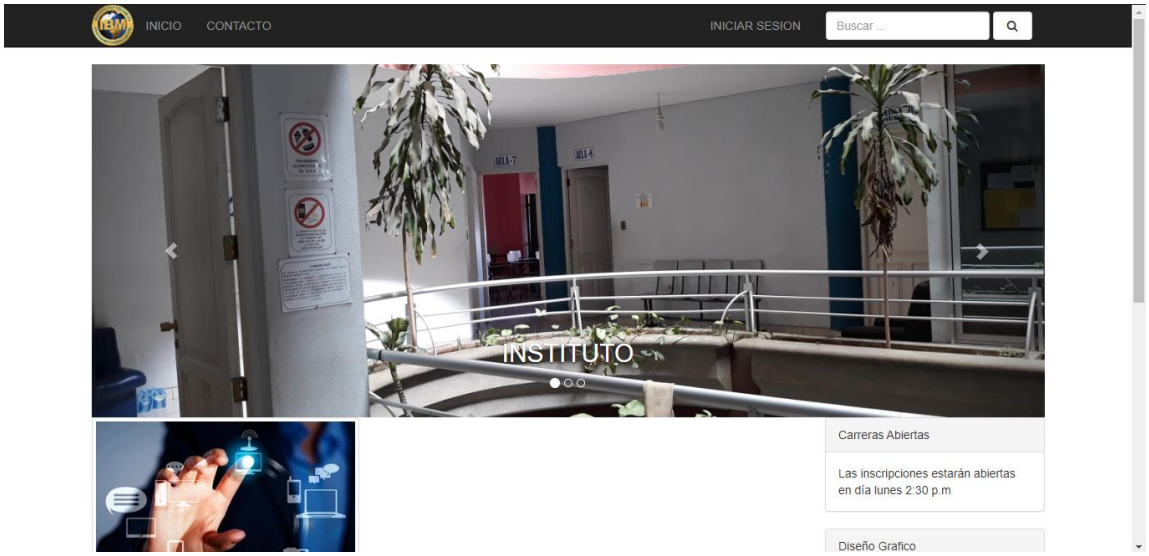
En esta sección se mostrará las interfaces del sitio web para la vista de artículos de la publicidad e información. Se empezará mostrando la Interfaz del Sitio Web, el cual tiene mostrar los artículos al visitante.

Interfaz del módulo para la vista de artículos de la publicidad e información

El visitante podrá ver los artículos, buscar artículos, comentar artículos y contactarse con el administrador.

Figura 28

Interfaz del sistema web



Fuente: Elaboración Propia.

El visitante podrá ingresar al sitio web mediante la url.

Figura 29

Interfaz del articulo

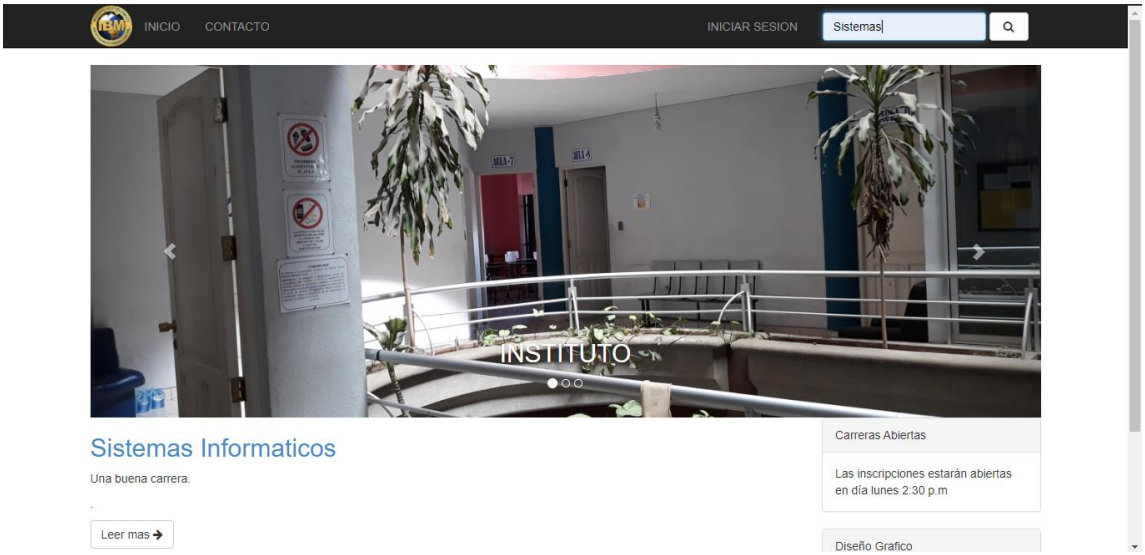


Fuente: Elaboración Propia.

El visitante podra ver el articulo de publicidad e información.

Figura 30

Interfaz de la búsqueda de artículos

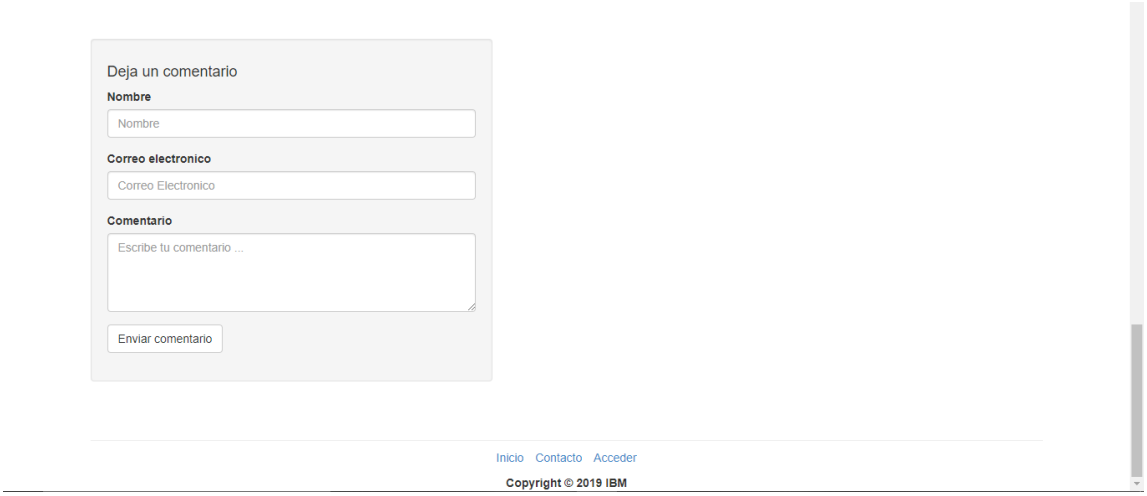


Fuente: Elaboración Propia.

El visitante podra buscar cada articulo que tenga el sitio web.

Figura 31

Interfaz de la caja de comentarios

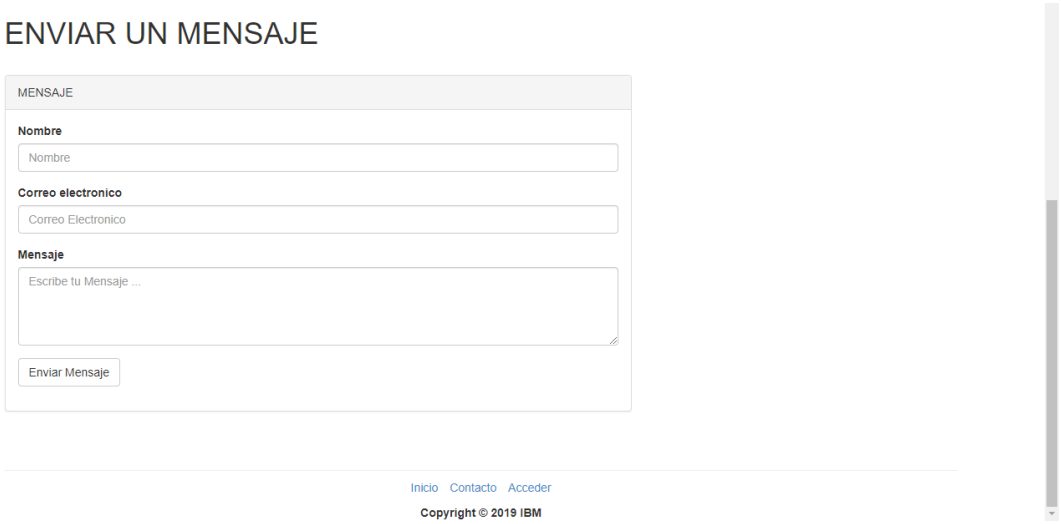


Fuente: Elaboración Propia.

El visitante podra hacer comentarios de cualquier articulo.

Figura 32

Interfaz de la caja de mensajes con el administrador



Fuente: Elaboración Propia.

El visitante podra contactarse mediante mensajes con el administrador.

3.3.3 Pruebas del módulo para la vista

En la siguiente tabla se muestra la prueba de caso de uso perteneciente al módulo para de vista de artículos de la publicidad e información.

Tabla 19

Pruebas del segundo incremento

Caso de Uso	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Ingresar módulo	El visitante puede acceder al sitio web mediante una url.	Para que el visitante pueda ingresar al sitio web debe escribir su url caso contrario no podrá acceder al sitio web.	Satisfactorio

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 20

Pruebas del segundo incremento

Caso de Uso	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Buscar Artículo	El visitante puede buscar un artículo colocando el nombre de cada uno.	Para que el visitante pueda buscar un artículo en el sitio web debe poner el nombre de cada artículo caso de que no ponga bien el nombre habrá un mensaje de sin resultados.	Satisfactorio

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 21

Pruebas del segundo incremento

Caso de Uso	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Buscar Artículo	El visitante puede buscar un artículo colocando el nombre de cada uno.	Para que el visitante pueda buscar un artículo en el sitio web debe poner el nombre de cada artículo caso de que no ponga bien el nombre habrá un mensaje de sin resultados.	Satisfactorio

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 22

Pruebas del segundo incremento

Caso de Uso	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Comentar Articulo	El visitante puede buscar un artículo colocando el nombre de cada uno.	Para que el visitante pueda comentar un artículo deberá introducir deberá introducir el correo enviar el comentario.	Satisfactorio

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 23

Pruebas del segundo incremento

Caso de Uso	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Contactarse con el administrador	El visitante puede contactarse con el administrador enviando un mensaje.	Para que el visitante pueda realizar un mensaje deberá introducir el correo electrónico caso contrario no podrá enviar el mensaje.	Satisfactorio

Fuente: Elaboración Propia.

3.4 TERCER INCREMENTO: IMPLEMENTAR UN MÓDULO DE VISTAS PARA EL CONTEO DE COMENTARIOS, VISITAS Y MENSAJES QUE TENDRÁ EL SISTEMA WEB

En este tercer incremento se implementará un módulo de vistas para el conteo de comentarios, de visitas y mensajes.

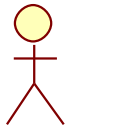
3.4.1 Análisis de la implementación de un módulo de vistas para el conteo de comentarios, visitas y mensaje que tendrá el sistema web

1. Casos de uso

Para el desarrollo del módulo de conteo se ha identificado al actor el cual es el distribuidor. (Ver figura 4**)**

Figura 33

Actor del módulo de conteo.



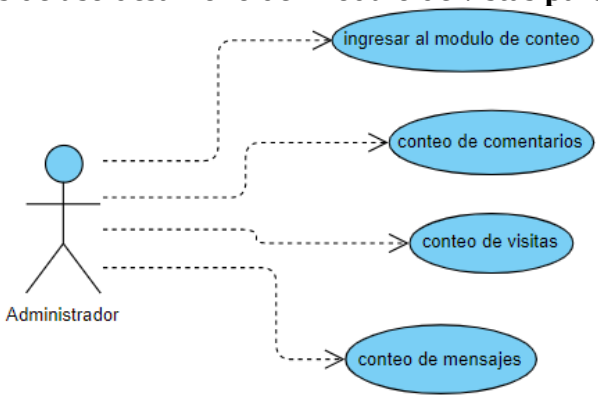
Fuente: Elaboración Propia.

Diagrama de casos de uso por actor

En la siguiente figura se muestra el diagrama de caso del módulo de vistas para él conteo.

Figura 34

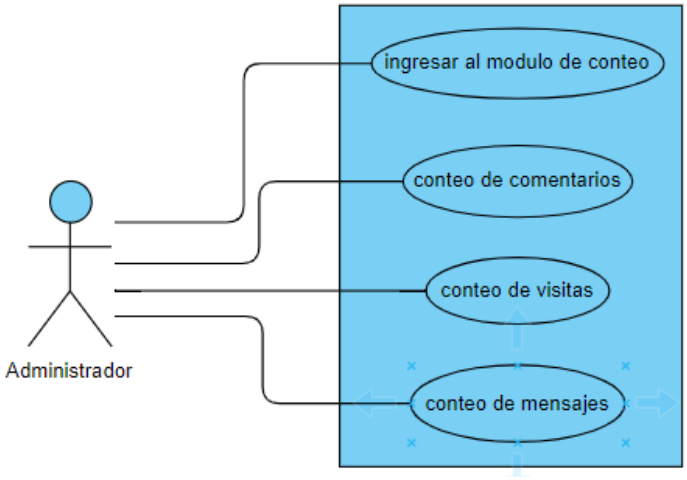
Casos de uso desarrollo del módulo de vistas para el conteo



Fuente: Elaboración Propia.

Figura 35

Diagrama de casos de uso del módulo de vistas para el conteo



Fuente: Elaboración Propia

Caso de Uso: Ingresar al módulo de vistas

Esta función permite conocer si es que existe la cuenta de usuario dentro del sistema para que pueda acceder al mismo, dependiendo su nivel de privilegio a partir de los detalles de su cuenta.

Tabla 24

Especificación de caso de uso: Ingresar al módulo de vistas.

Propósito:	La aplicación verifica si existe la cuenta dentro de la base de datos.
Precondiciones:	Conexión a la base de datos.
Postcondiciones:	Resultados del proceso: Envió resultado de solicitud de ingreso al sistema Acceso o denegación del sistema.

Fuente: Elaboración Propia

Caso de Uso: Ver Conteo de Comentarios

Permite mostrar todos los conteos de comentarios del sistema web.

Tabla 25

Especificación de caso de uso: Ver conteo de comentarios del sistema web.

Propósito:	El módulo de conteo mostrara la cantidad de comentarios que tenga el sistema web.
Precondiciones:	Conexión a la base de datos. Tener privilegios de Administrador para poder ver el conteo de comentarios.
Postcondiciones:	Resultados del proceso: Podrá visualizar el conteo de comentarios del sistema web.

Fuente: Elaboración Propia

Caso de Uso: Ver conteos de visitas

Permite mostrar todos los conteos de visitas del sistema web.

Tabla 26

Especificación de caso de uso: Ver visitas del sistema web.

Propósito:	El módulo de conteo mostrara las visitas del sistema web.
Precondiciones:	Conexión a la base de datos. Tener privilegios de Administrador para poder ver el conteo de comentarios.
Postcondiciones:	Resultados del proceso: Podrá visualizar las últimas visitas que tenga el sistema web.

Fuente: Elaboración Propia

Caso de Uso: Ver Conteo de Mensajes.

Permite mostrar todos los conteos de Mensajes del sistema web

Tabla 27

Especificación de caso de uso: Ver conteo de mensajes del sistema web.

Propósito:	El módulo de conteo mostrara la cantidad de mensajes que tenga el sistema web.
Precondiciones:	Conexión a la base de datos. Tener privilegios de Administrador para poder ver el conteo de mensajes.
Postcondiciones:	Resultados del proceso: Podrá visualizar el conteo de mensajes del sistema web.

Fuente: Elaboración Propia

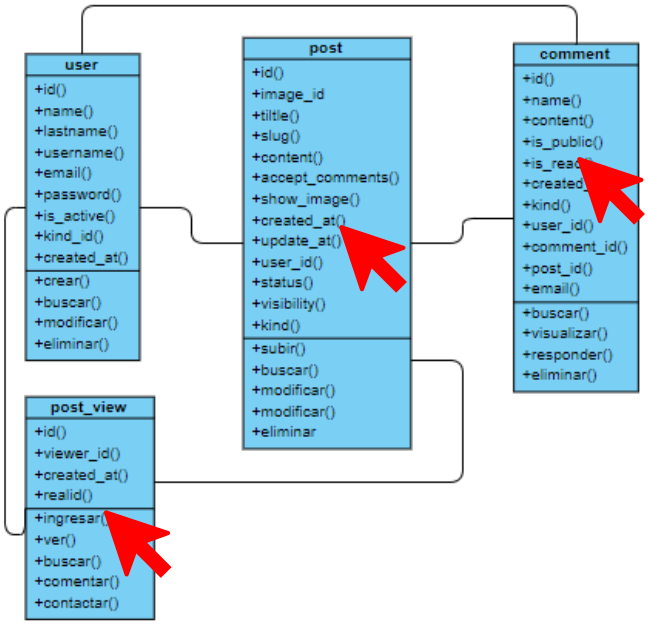
3.4.2 Diseño de la implementación de un módulo de vistas para el conteo de comentarios, visitas y mensajes que tendrá el sistema web

1. Diagrama de clases

En la siguiente figura se muestra el diagrama de clases del modulo de vistas para el conteo de comentarios, visitas y mensajes.

Figura 36

Diagrama de clases del sistema



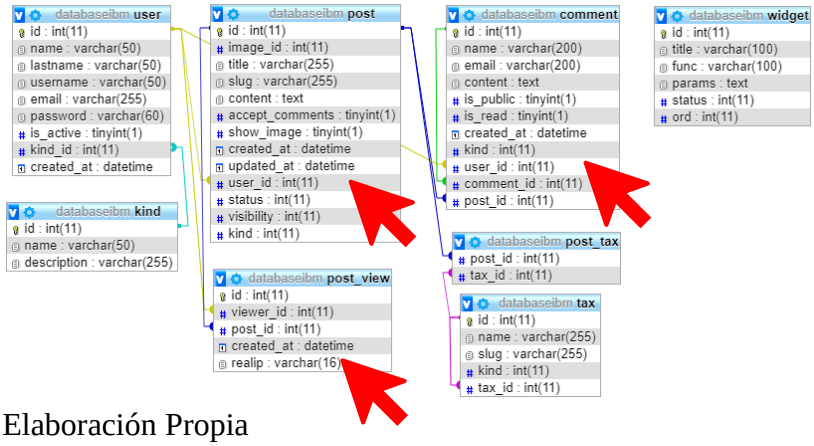
Fuente: Elaboración Propia

2. Diseño de la base de datos

La base de datos que involucra al módulo de vistas para el conteo es la que se muestra en la siguiente figura:

Figura 37

Base de datos sitio web para la viste de la publicidad



Fuente: Elaboración Propia

3.4.3 Codificación de la implementación del módulo de vistas para el conteo de comentarios, visitas y mensajes que tendrá el sistema web

Para su mayor entendimiento del módulo de vistas para el conteo de visitas comentarios y mensajes que tendrá el sistema web. El módulo de vistas está organizado en las siguientes sub carpeta

Figura 38

Código que permite hacer el conteo de comentarios del sistema web

```
                    <div class="col-lg-3 col-md-6">

<div class="small-box bg-navy">
          <div class="inner">
            <h3><?php echo $pending_comments;?></h3>
            <p>Comentarios nuevos</p>
          </div>
          <div class="icon">
            <i class="fa fa-comments"></i>
          </div>
        </div>
```

Fuente: Elaboración Propia

Figura 39

Código que permite hacer el conteo de visitas del sistema web

```
                <div class="col-lg-3 col-md-6">

<div class="small-box bg-aqua">
            <div class="inner">
              <h3><?php echo $today_visits;?></h3>
              <p>Visitas de hoy</p>
            </div>
            <div class="icon">
              <i class="fa fa-eye"></i>
            </div>
          </div>
```

Fuente: Elaboración Propia

Figura 40

Código que permite hacer el conteo de mensajes del sistema web

```
                <div class="col-lg-3 col-md-6">

<div class="small-box bg-navy">
            <div class="inner">
            <h3><?php echo $today_msg;?></h3>
              <p>Mensajes nuevos</p>
            </div>
            <div class="icon">
              <i class="fa fa-envelope-o"></i>
            </div>
          </div>
```

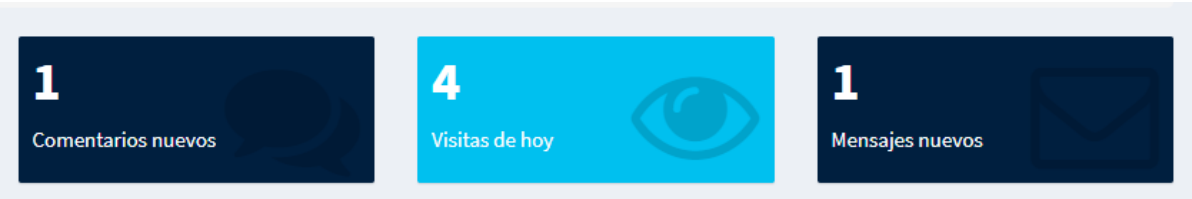
Fuente: Elaboración Propia

1. Funcionalidades del módulo vistas para el conteo de comentarios, visitas y, mensajes que tendrá el sistema web.

En esta sección se mostrará el módulo para la vista de conteos de comentarios, visitas y mensajes que tendrá el sistema web. Se empezará mostrando la Interfaz del módulo de vistas para el conteo de comentarios, visitas y mensajes que tendrá el sistema web.

Figura 41

Interfaz del módulo de vistas



Fuente: Elaboración Propia

3.4.4 Pruebas del módulo de vistas para el conteo

En la siguiente tabla se muestra la prueba de caso de uso perteneciente al módulo de vistas para el conteo de comentarios, visitas y mensajes que tendrá el sistema web.

Tabla 28

Pruebas del tercer incremento

Caso de Uso	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Ingresar al módulo de conteo	El administrador ingresa al sistema con su cuenta (Usuario y Contraseña)	Si el administrador ingresa mal su Usuario el sistema le mostrara un mensaje de Error indicándole que vuelva a introducir los datos para poder ingresar al sistema.	Satisfactorio

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 29

Pruebas del tercer incremento

Caso de Uso	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Conteo de comentarios	El administrador puede ver el conteo de comentario.	Para que el administrador pueda ver el conteo de los comentarios es necesario que el visitante haga uno caso contrario no habrá ningún conteo	Satisfactorio

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 30

Pruebas del tercer incremento

Caso de Uso	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Conteo de visitas	El administrador podrá ver conteo de visitas.	Para que el administrador pueda ver en conteo de las visitas es necesario que el visitante vea el articulo subido por el administrador caso contrario no se mostrara ningún conteo de la visita.	Satisfactorio

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 31

Pruebas del segundo incremento

Caso de Uso	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Conteo de mensajes	El administrador puede ver el conteo de mensajes.	Para que el administrador pueda ver el conteo de los mensajes es necesario que el visitante haga uno caso contrario no habrá ningún conteo.	Satisfactorio

Fuente: Elaboración Propia.

CONCLUSIONES

A continuación, se detallarán las conclusiones que se obtuvieron en base al proyecto terminado:

Para el desarrollo del sistema web para administrar usuarios, artículos, comentarios y mensajes se utilizó el emulador XAMPP que forma parte del lenguaje de programación PHP permitiendo incorporar al software todas las funcionalidades que demanda un sistema web, la cual permite subir y visualizar la información. Para poder desarrollar este sistema se realizó la selección del modelo incremental, debido a que permite entregar módulos por partes. Para almacenar la información se implementó una base de datos con el gestor MySQL que permitió una fácil integración con PHP.

Para implementar un módulo para la vista de artículos de la publicidad e información subidos por el Administrador para el visitante se aplicó el framework Bootstrap. Se ha desarrollado el módulo, utilizando, CSS3 y HTML5, logrando implementar interfaces amigables que permiten de manera fácil realizar actividades de visualizar los artículos de publicidad e información, además se logró implementar satisfactoriamente todas las interfaces de poder buscar el artículo, comentar el articulo y enviar mensaje al administrador.

Para implementar un módulo de vistas para el conteo de comentarios, visitas y mensajes que te tendrá el sistema web hechas por el Visitante. Se aplicó el framework Bootstrap y el lenguaje de programación PHP para el desarrollo del módulo logrando implementar una interfaz amigable que permite visualizar el conteo de los comentarios, visitas y mensajes.

RECOMENDACIONES

Mejorar la interfaz gráfica al sistema web de administración también para el módulo de vista de artículos de la publicidad e información para una experiencia de visualización más agradable y más cómoda para el administrar y el visitante.

Implementar nuevas interfaces en el módulo de vistas de artículos de la publicidad e información que permitan dar más información al visitante.

Implementar un módulo para una sección de imágenes del instituto para que el visitante pueda conocer como son las instalaciones de las aulas de cada carrera.

Implementar un módulo de categorías para poder brindar una mejor organización en la subida de los artículos de la publicidad e información.

Implementar un módulo de configuración para poder subir un logotipo de la institución actualizado fácilmente mediante el sistema de administración.

BIBLIOGRAFIA

Armando, A. (2018). Programación PHP. 4 de abril

Cantone, D. (2006). Implementación y Debugging. Buenos Aires: Gradi S.A.

José Luis, Hernández. (2009). Recopilación de la Información. Estadísticas. México: Instituto Tecnológico de apizaco. pp. 3.

Kimmel, P. (1990). MANUAL DE UML. México: McGRAW-HILL.
CIBERTEC, Modelamiento Visual y UML. Disponible en: <www.slideshare.net>.

Luján, S. (2002). Lenguaje de Aplicaciones web. Club Universitario.

René A. (2016). MySQL My struct query language

Roger, S. Pressman. (2010). El software en la Ingeniería de software

Web Taller Arquitect, (2013). Obtenido de http://www.webtaller.com/maletin/articulos/herramientas-adecuadas-diseno-desarrollo-sitio-web.php

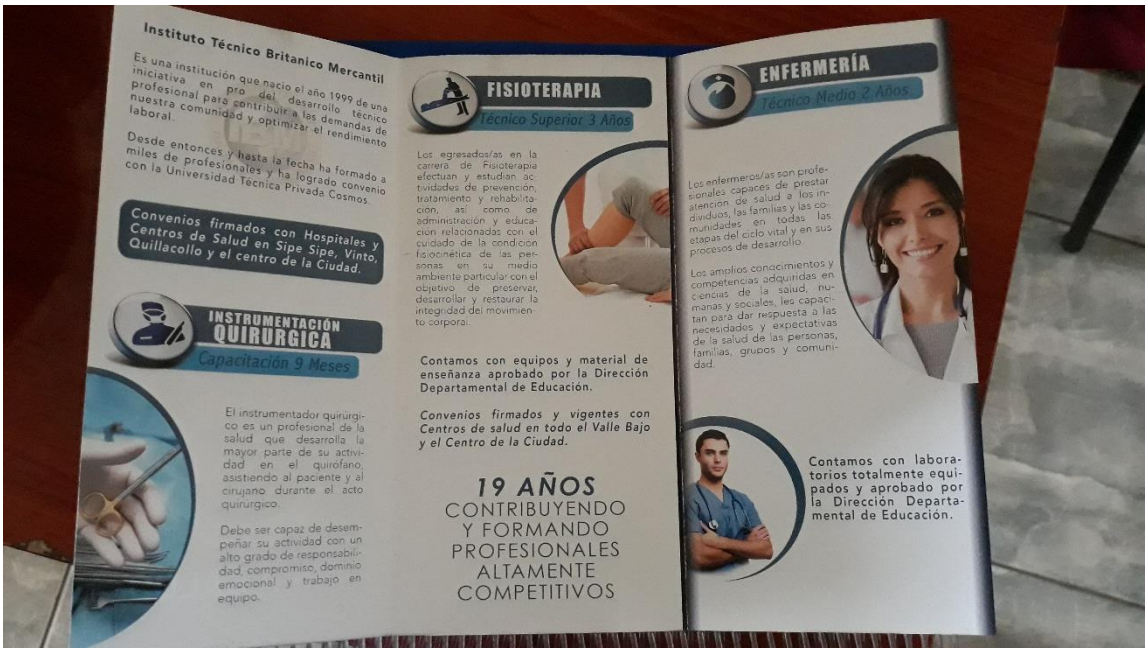
https://www.w3.org/html/logo/

http://getbootstrap.com/2.3.2/

ANEXO 1



Tríptico general de las carreras del instituto



Tríptico del área de salud

ANEXO 2



Tríptico de las áreas de las carreas